

Industry & Analysis

전력기기(비중확대)

그리드 한방에 끝내기 (上): 변압기 사이클은 이제 시작



현대일렉트릭
결정이 힘들 땐
1등이 정답이야

LS Electric
본업은 턴어라운드,
주가는 그대로

효성중공업
다 좋은데 아쉬운
건설사업부

유틸/신재생 나민식, CFA 3773-9503

전력기기

그리드 한방에 끝내기 (上) : 변압기 사이클은 이제시작

- 지난 10년간 전력기기 산업은 고난의 행군을 걸어왔음
- 신재생에너지 비중이 증가하면 송배전망 확보는 시간 문제일 뿐
- 결국 22년을 시작으로 변압기 수출금액, 매출액 등 모든 지표가 개선 시작
- 현재 업황은 상승 사이클 초기 단계로 판단하고 있음
- 업황 민감도가 높은 “현대일렉트릭” 최선호주로 제시

변압기 팔아서 돈이 될까?

지난 10년동안 전력기기, 그 중에서 변압기 산업은 고난의 행군을 걸어왔다. 미국의 반덤핑 관세 이후 한국산 변압기 위상을 멕시코가 차지하면서 국내 변압기 수출금액은 매년 감소했다. 매출액이 꺾이면서 중전기기 업체들은 영업이익뿐만 아니라 자본금까지 지키기 어려운 상황이 이어졌다. 전형적인 사양산업의 모습이었다.

그러나 신재생에너지 비중이 늘어나면 뒤따라서 그리드를 확충해줘야 한다. 전선, 변압기 없이 태양광/풍력 발전소를 지어봤자 전력 역송(=판매)이 불가능하기 때문이다. 현재 전라도, 제주도의 재생에너지 접속은 포화상태다. 송배전망 용량보다 재생에너지 발전소가 많다는 의미다. 미국 또한 중부/남부에서 생산된 재생에너지를 동부까지 장거리 송전해야하는 문제를 마주하고 있다. 즉, 시기의 문제일 뿐 재생에너지 비중이 증가하면서 송배전망 투자까지 이어져야 했다.

21년을 시작점으로 상황은 역전

미국 전력 유틸리티 중에서 신재생에너지로 전환을 빠르게 성공한 Nextera Energy에 주목할 필요가 있다. 지난 10년간 CAPEX 비중을 봤을 때, 19년부터 이미 송배전망 투자비중이 발전설비 투자비중을 넘어서기 시작했다. 미국 전역으로 시야를 넓혀도 비슷하다. 미국 유틸리티 회사들의 송배전망 투자비중 역시 매년 커지고 있다.

결국 22년을 기점으로 상황이 역전되었다. 미국의 변압기 수입금액이 가파르게 증가했으며, 동시에 한국의 변압기 수출금액 역시 증가했다. 중전기기 3사의 매출액 성장률은 다시 회복했으며, 영업이익률 역시 개선되었다.

사이클은 이제 시작이라고 생각한다. 변압기 산업은 매출액 성장률, 리드타임, 영업이익률이 같은 방향으로 움직이는 전형적인 사이클 산업이다. 투자자 입장에서 사이클 높낮이를 판단할 때 영업이익률이 중요한 지표가 된다. 과거 사이클(04~10년)동안 현대일렉트릭 최대 영업이익률은 17.5%까지 보여줬다. 이번 사이클의 시작인 22년 영업이익률은 6.4%를 기록했다. 아직 갈 길이 멀다.

중전기기 3사 중에서 “현대일렉트릭”을 Top-pick으로 제시한다. 다른 사업 없이 순수한 전력기기 사업만 영위하고 있으며 CPAEX 투자가 19년에 마무리 되었다. 업황 상승기에 타 업체 대비 수혜를 받을 것으로 판단한다.



Analyst
나민식, CFA
minsik@sk.com
02-3773-9503

Contents

변압기에 대한 거의 모든 것 08

그리드 구성

변압기 구분

작동원리

제조공정

BBG(Building a Better Grid) 25

송배전망 미스매치

노후 그리드 교체

새로운 시장 베트남

공급충격 39

변압기가 부족하다

사이클은 이제시작

투자전략

기업분석

현대일렉트릭

LS 일렉트릭

효성중공업

Compliance Notice

작성자(관리자)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3 단계(6개월기준) 15%이상 -> 매수 / -15%~15% -> 중립 / -15%미만 -> 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2023 년 02 월 22 일 기준)

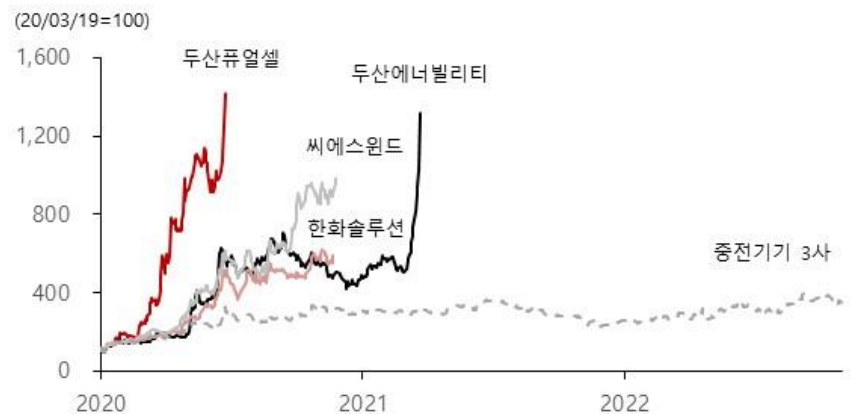
매수	89.27%	중립	7.80%	매도	0.00%
----	--------	----	-------	----	-------

Intro.

지난 3 년 동안 주가 흐름을 놓고 보면 송배전에 대한 관심은 낮았다. 아래 차트처럼 코로나 이후 주가 랠리는 수소 → 태양광/풍력 → 원자력 순서로 이어져 왔다. 반대로 변압기를 생산하는 중전기기 3사 합산 시가총액은 상대적으로 지지부진하다.

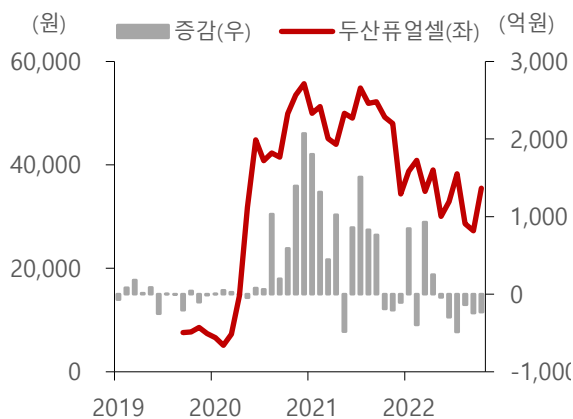
그 동안 관심이 에너지 '생산'에 몰렸기 때문이다. 수소경제, 넷 제로, 원전수출정책 등 정부가 발표한 정책은 에너지 생산에 집중되었다. 반대로 에너지 유통(송배전)까지 관심이 이어지진 않았다. 시장에 조성된 ESG 자금 역시 태양광/풍력/수소 같은 신재생에너지 종목에 투자 되면서 재평가를 이끌어 냈다. 그러나 자금 흐름에 있어서도 송배전망 관련 기업은 비껴나가 있었다.

코로나 이후 에너지 관련 종목 주가흐름 (수소 → 태양광/풍력 → 원자력)



자료: Bloomberg, SK 증권

두산퓨얼셀 주가 vs. 국내 ESG 주식형 펀드 설정 금액 증감



자료: Bloomberg, Fnguide, SK 증권

씨에스윈드 주가 vs. 국내 ESG 주식형펀드 설정 금액 증감

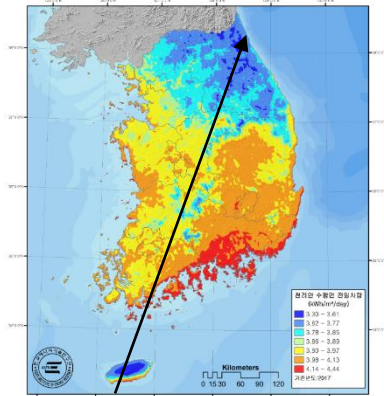


자료: Bloomberg, Fnguide, SK 증권

그러나 앞으로 전력망¹에 관심을 가질 시점이다. 그 이유는 ① 신재생에너지 투자가 증가하면 뒤따라서 변압기, 전선을 확충해야 한다. 중앙집중식 화력발전 시스템을 분산형 재생에너지로 바꾸기 위해서는 송배전망 투자가 이어져야 하기 때문이다. ② Buy American 정책으로 미국에서 변압기 생산에 차질이 생기고 있다. 원자재/인력 부족으로 생산업체가 축소되면서 변압기 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다. 미국 변압기 생산공장을 확보한 현대일렉트릭, 효성중공업에 기회가 될 것으로 전망한다. ③ ‘수요는 증가하고 공급은 감소된 상황’ 한마디로 변압기가 부족하다.

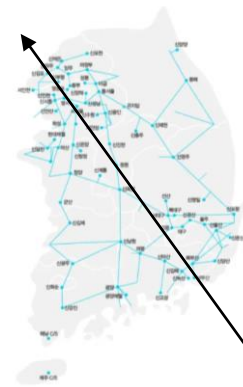
1 리포트에서는 송배전망, 전력망, 그리드를 혼용해서 사용했다. 그리드(Grid)는 발전과 송전을 포함한 광의의 개념으로 사용했다. 반대로 송배전망, 전력망은 발전기는 제외하고 변압기, 전선만 포함하는 협의의 개념으로 용어를 사용했다.

태양광/풍력은 강원도 전라도에 풍부 - 태양광 자원 분포도



자료: 신재생에너지연구원, SK증권

전력망은 수도권 경상도를 관통해서 분포 - 345kV 계통 연계망



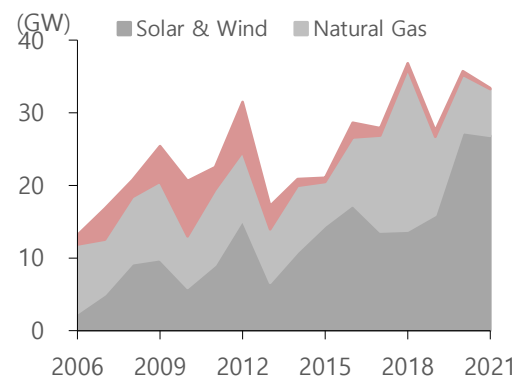
자료: 전력거래소, SK증권

그 결과 송배전 미스매치 문제 발생 - 재생에너지 접속 포화도



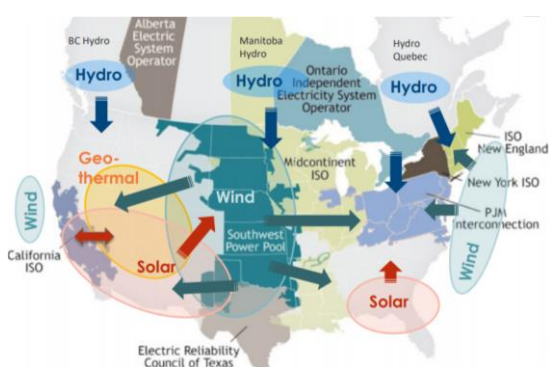
자료: 한국전력

재생에너지 접속이 증가하는 미국 - 연도별 계통 접속 추이



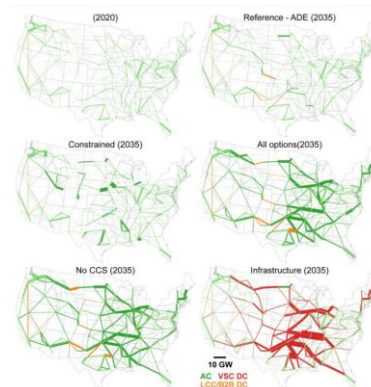
자료: EIA, SK증권

미국 역시 신재생에너지 증가하면서 장거리 송전이 필요



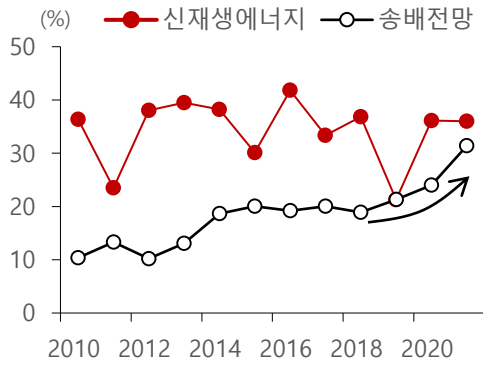
자료: brattle

송배전망 투자 증가 예상 - 시나리오별 송배전망 투자 규모



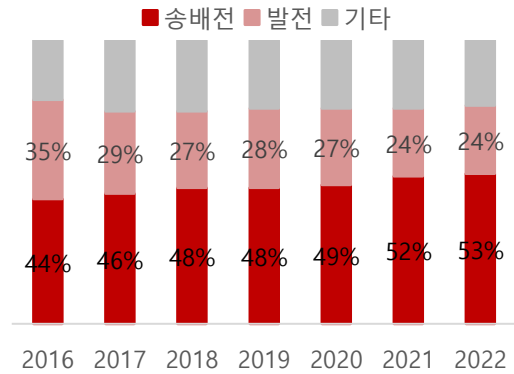
자료: NREL

재생에너지 전환이후 송배전 투자 증가 - NEE CAPEX 비중 추이



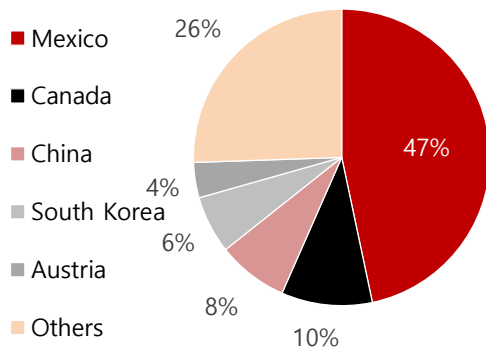
자료: NEE, SK 증권

미국 유틸리티 업체 모두 송배전 투자 증가- CAPEX 비중 추이



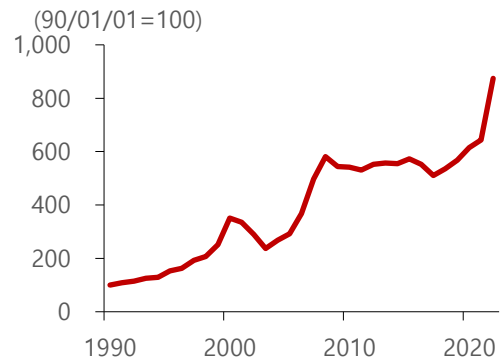
자료: EY, SK 증권

미국 변압기 수요는 대부분 해외에서 조달 - 국가별 수입비중



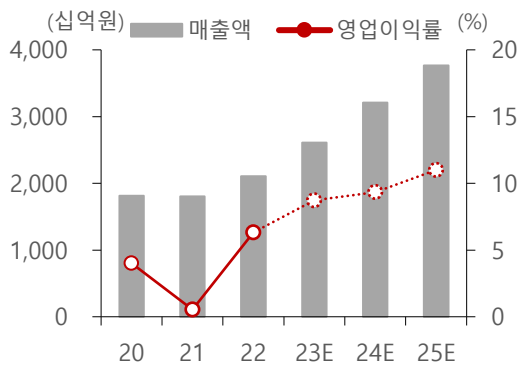
자료: USITC, SK 증권

21년 시작으로 변압기 수입금액 증가 - 미국 변압기 수입 추이



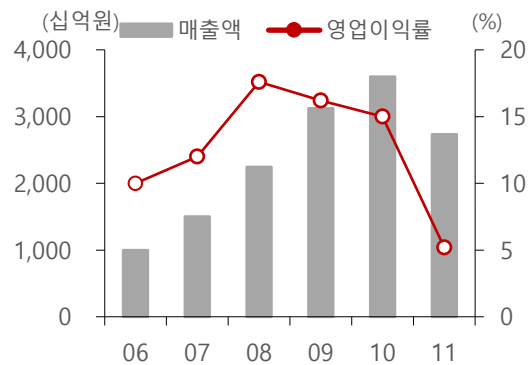
자료: USITC, SK 증권

This Cycle - 현대일렉트릭 매출액, 영업이익률 추이



자료: 현대일렉트릭, SK 증권

Last Cycle - 영업이익률 17.6%까지 시현



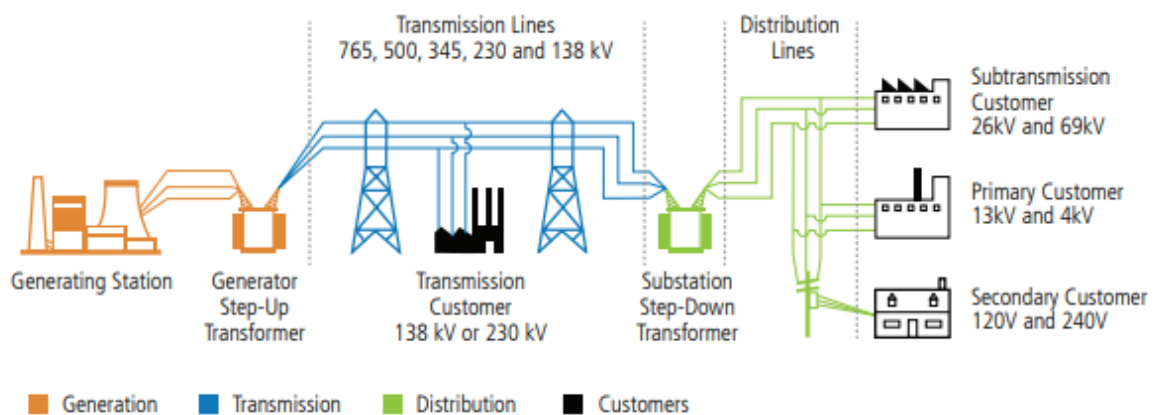
자료: 현대일렉트릭, SK 증권

1. 변압기에 대한 거의 모든 것

(1) 그리드 구성

가장 먼저 발전소에서 가정까지 전력이 이동하는 송배전 과정을 그려보자. 발전소에서 생산된 전기의 전압은 22kV, 이 전기는 승압(step-up) 변전소를 거쳐서 345kV 까지 전압이 올라간다. 송전 과정에서 전력 손실을 최소화 하기 위해서 전압을 높여야 한다. 장거리 송전 이후 감압(step-down) 변전소에서 전압을 154kV 까지 내린다. 마지막 단계인 주상변압기는 가정에서 전기를 쉽게 사용할 수 있도록 220V 까지 전압을 낮춰준다. 발전소에서 2 차 변전소 까지를 송전 그리고 2 차 변전소에서 가정/공장 까지를 배전이라고 한다. 이 모두를 합쳐서 송배전 또는 그리드(Grid)라고 한다.

그리드 구성



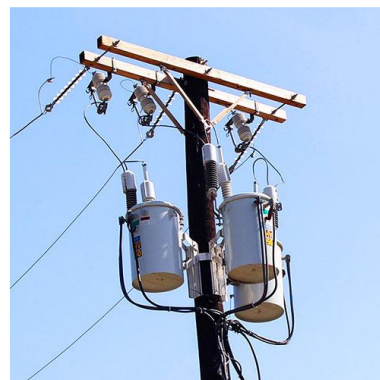
자료: DOE

중대형 변압기



자료: GE

주상 변압기



자료: GE

발전소에서 생산된 전력이 손실 없이 가정, 공장에 도달해야 에너지 효율이 높아진다. 전선과 변압기의 전기 저항을 줄여야 하는 이유다. 전기 저항을 줄이는 방법에는 ① 굵은 전선을 사용하거나 ② 높은 전압의 전류를 송전하는 두 가지 방법이 있다.

전선이 굵어지면 현실적인 문제가 발생한다. 전선 생산에 필요한 구리가 증가할 뿐 아니라 전선이 무거워진다. 두꺼워진 전선을 지탱하기 위해서 송전탑을 촘촘히 설치해야 한다.

반대로 변압기를 거쳐서 전압을 높이면 얇은 전선을 통해 전력을 손실 없이 보낼 수 있다. 직관적으로 생각하면 수도 파이프를 굵은 것으로 바꾸기 보다는 수압을 2 배 높이면 한번에 더 많은 물을 공급할 수 있는 것과 비슷하다.

아래 표에서 전력을 높이면 저항이 줄어든다는 사실을 이해 할 수 있다.

전압 변화에 따른 전력손실: 전압이 높아질수록 전력 손실은 감소

구분	100V를 사용할 때	200V를 사용할 때	1000V를 사용할 때
전력	2,000W	2,000W	2,000W
전압	100V	200V	1,000V
전류	20A	10A	2A
전력식	$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{100} = 20A$	$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{200} = 10A$	$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{1000} = 2A$
저항이 1Ω일때 전력 손실	$P = I^2R = 20^2 \times 1 = 400W$	$P = I^2R = 10^2 \times 1 = 100W$	$P = I^2R = 2^2 \times 1 = 4W$

자료: 찐초보 곁음마 전기

(2) 변압기 구분

산업 내에서 변압기를 구분하는 공식적인 기준은 없다. 업체별 카탈로그를 봐도 하나의 통일된 기준이 있지는 않았다. 예를들어 입력/출력 전압, 처리용량, 냉각방식, 사용용도 등 변압기를 나누는 기준은 다양했다.

투자자 관점에서는 처리용량을 기준으로 구분하는 것이 목적에 부합한다. 커버리지 기업의 매출액 추정을 위해서 무역통계를 사용했기 때문이다. 무역통계 데이터와 커버리지 기업간 매출액 상관관계는 높은 편이다. 월별로 국내 변압기 수출금액 그리고 판매단가까지 추적이 가능한 무역통계 데이터를 매출액 Key Factor 로 사용했다.

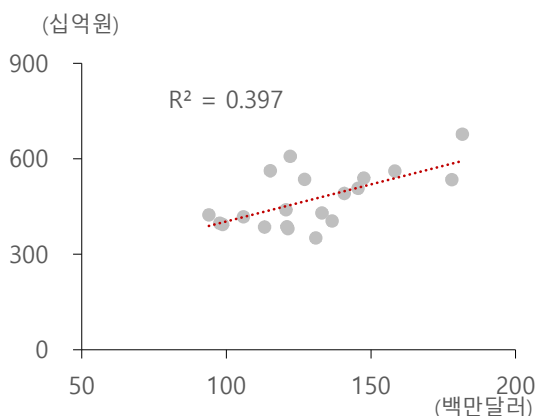
아래처럼 HS code 는 변압기를 용량에 따라서 나누고 있다. 변압기 용량을 측정하는 단위는 볼트 암페어(VA)를 사용한다. 전압에 전류를 곱한 개념이다.

변압기 HS 코드 정리

HS Code	영문명	한글명
8504.90	Transformer core and lamination	부분품
8504.21	Liquid-Dielectric Transformer (50~650KVA)	용량이 650킬로볼트암페어 이하인 것
8504.22	Liquid-Dielectric Transformer (650~10,000KVA)	용량이 650킬로볼트암페어 초과10,000킬로볼트암페어 이하
8504.23	Liquid-Dielectric Transformer (Over 10,000KVA)	용량이 10,000킬로볼트암페어를 초과하는 것
8504.31	Dry-Type/Other Transformer (Under 1KVA)	용량이 1킬로볼트암페어 이하인 것
8504.32	Dry-Type/Other Transformer (1~16KVA)	용량이 1킬로볼트암페어 초과 16킬로볼트암페어 이하인 것
8504.33	Dry-Type/Other Transformer (16~500KVA)	용량이 16킬로볼트암페어 초과 500킬로볼트암페어 이하
8504.34	Dry-Type/Other Transformer (Over 500KVA)	용량이 500킬로볼트암페어를 초과하는 것

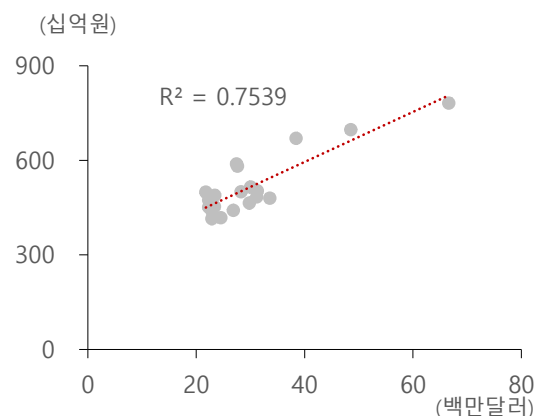
자료: 무역통계, SK 증권

중대형 변압기 수출(X 축), 현대일렉트릭 매출액(Y 축)



자료: 현대일렉트릭, SK 증권

소형 변압기 수출금액(X 축), LS 일렉트릭 매출액(Y 축)



자료: LS 일렉트릭, SK 증권

본 리포트에서는 아래 표에 따라서 변압기 크기를 구분했다. 미국 에너지부(DOE)에서 구분한 기준을 차용했다². 대형 변압기는 10,000kVA 이상, 중형 변압기는 500~10,000kVA, 마지막으로 500kVA 이하의 소형 변압기로 나뉘었다.

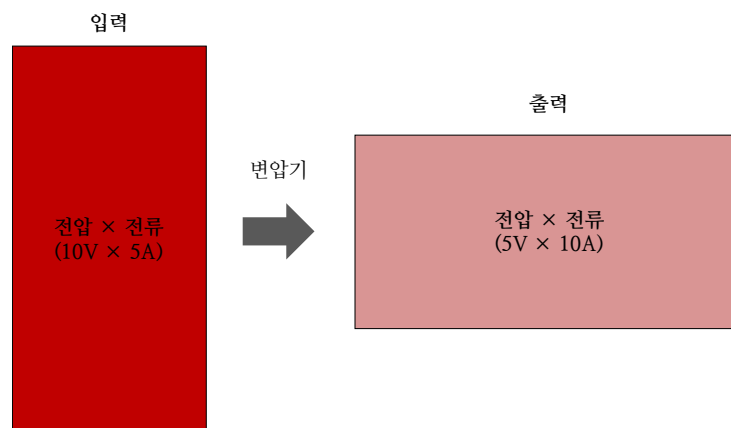
중대형 변압기는 변전소에서 사용한다. 현대일렉트릭, 효성중공업의 주력 아이템이다. 반대로 소형 변압기는 전력을 최종 수용하는 주상 변압기가 대부분이다. LS 일렉트릭, 제룡전기가 생산한다.

변압기 종류별, 크기 기준

	소형	중형	대형
유입 변압기	50~650kVA (8504.21)	650~10,000kVA (8504.22)	Over 10,000kVA (8504.23)
건식 변압기	Under 1kVA (8504.31)	1~16kVA (8504.32)	16~500kVA (8504.33)
		Over 500kVA (8504.34)	

자료: SK 증권

변압기 처리 용량에 대한 이해

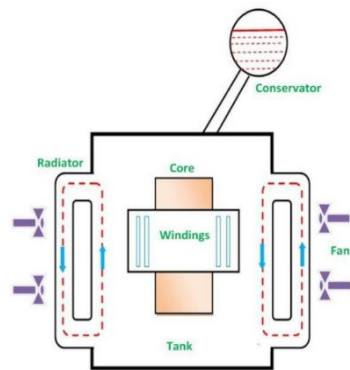


자료: 일진전기

² U.S DOE, Large Power Transformers and the U.S. Electric Grid (2014)

HS 코드는 냉각 방식에 따라서도 변압기를 나눈다. 변압기 냉각 방법은 유입식, 건식 두 종류가 있다. 건식 방식은 변압기 내부를 비워서 공기의 대류 작용으로 냉각을 한다. 그 반대로 유입 변압기는 내부에 절연유를 채워서 냉각하는 방법이다. 냉각 효율은 유입 변압기가 더 높다. 하지만 환경(절연유 누수), 비용(더 높은 유지보수)에서 단점이 있다. 건식 변압기는 일반적으로 전력 사용량이 적은 산업현장, 화재 위험이 있는 실내 또는 지하실에서 사용된다.

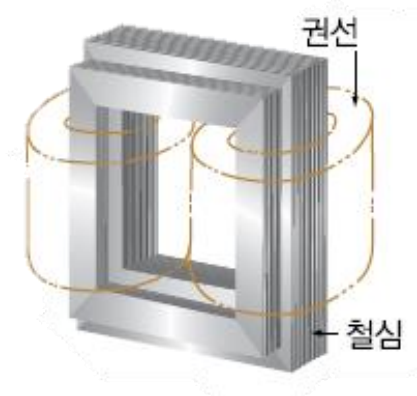
유입 변압기 냉각 시스템



자료: Circuit globe

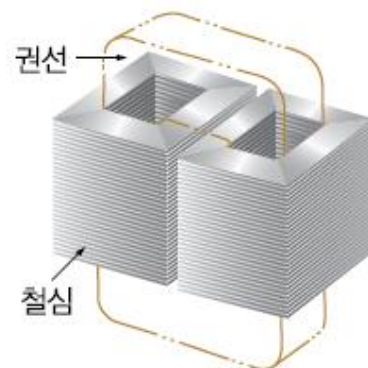
변압기는 철심 구조에 따라서는 내철형(core), 외철형(shell)으로 나뉜다. 내철형은 말 그대로 철심이 안에 있고 권선이 철심을 휘감는 구조다. 반대로 외철형은 권선이 내부에 위치하고 철심이 권선을 보호하는 형태다. 생산이 쉽고 저렴한 내철형 변압기가 널리 사용된다. 반대로 외철형은 전기강판을 더 사용하지만 전선이 서로 붙어 버리는 단락(short circuit) 현상이 덜 발생한다. 안전이 중요한 초고압 변압기, 산업용 변압기에 외철형 변압기를 사용한다.

내철형(core) 변압기



자료: 효성중공업

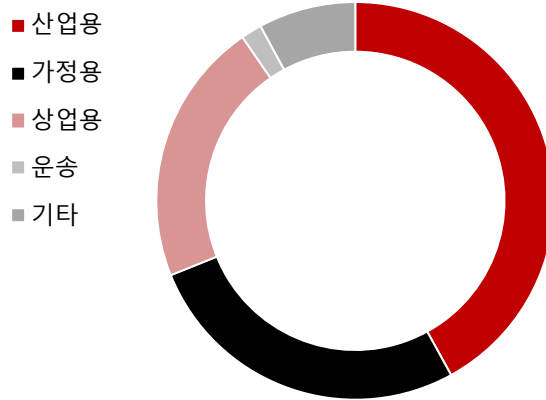
외철형(Shell) 변압기



자료: 효성중공업

변압기는 사용 장소에 따라서 승압, 감압, 산업용 변압기로 나뉜다. 전력손실 없이 장거리 송전을 하기 위해서는 전력을 높여야 한다. 고압 전력으로 바꿔주는 전압기를 승압 변압기(step-up transformer)라고 한다. 반대로 수용가에서 전기를 안전하게 사용하기 위해서는 전압을 220v 까지 감압(step-down) 해야 한다. 전압을 내려주는 변압기를 감압 변압기(step-down transformer)라고 한다. 그 외에 제철소, 정유화학 플랜트, 병원 등 대규모 전력을 소비하는 공장은 자체적으로 변압기를 구비한다.

전세계 전력 최종 소비 구분 (20년)



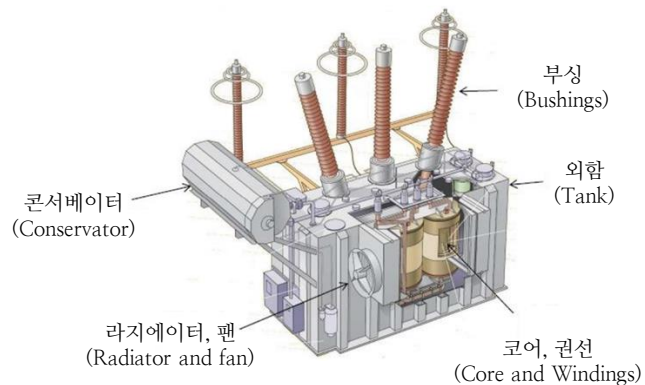
자료: IEA, SK 증권

(3) 작동원리

가정용 변압기를 분해하면 작동원리를 쉽게 이해할 수 있다. 대형 변압기와 비교하면 가정용 변압기는 전기 안전을 위한 여러 가지 보조부품이 없는 간단한 형태다. 반대로 생각하면 변압기 핵심부품인 철심(core), 권선(winding), 외함(tank)만 있어서 내부 구조를 한눈에 보기 좋다.

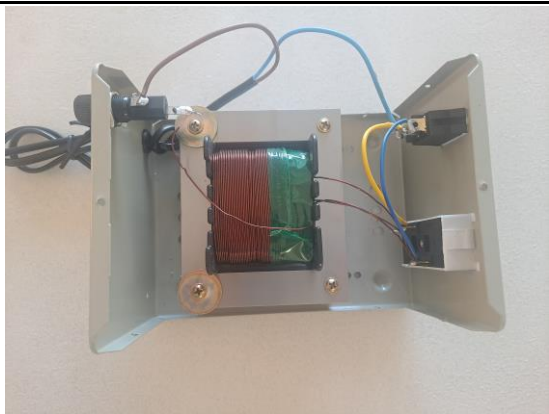
변압기 외함을 열어 보면 하나의 철심을 두 개의 권선이 감고 있다. 철심은 하나의 덩어리가 아닌 얇은 철판을 쌓아 올렸다. 이렇게 적층한 이유는 강판 두께가 얇을수록 와전류 손실이 줄어들어 변압기 효율이 올라가기 때문이다. 두 개의 권선 중에서 외부 전원과 연결된 쪽을 1 차측 코일(primary winding), 부하와 연결된 쪽을 2 차측 코일(secondary winding)이라고 한다. 1 차측 코일은 외부 전류를 변압기로 받는 곳, 2 차측 코일은 변압기 내부 전류를 외부로 보내는 코일이다.

산업용 변압기 부품 및 구조



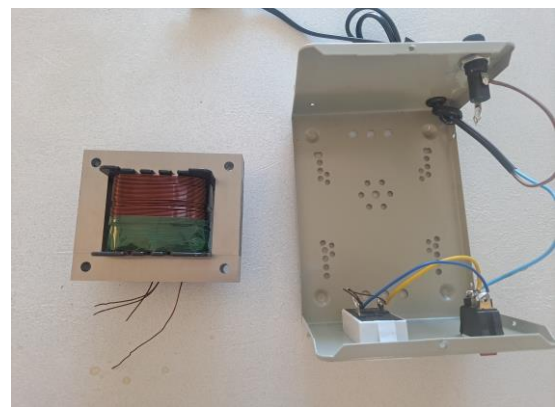
자료: ABB

가정용 변압기 내부



자료: SK 증권

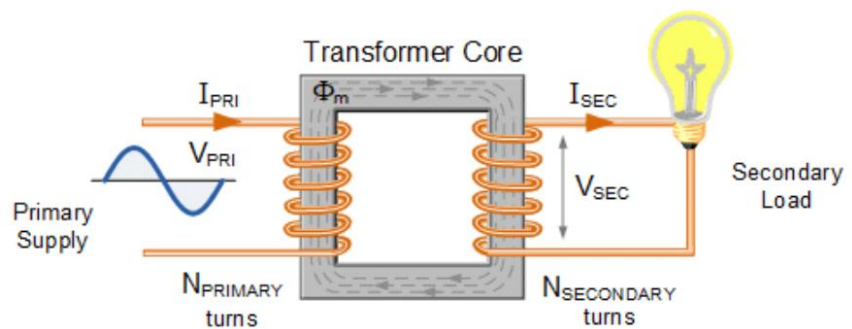
외함 그리고 코어 조립체만 있는 단순한 형태



자료: SK 증권

변압기에 전류가 들어오면 1 차측 코일을 통과하며 자기장이 생성된다. 이 자기장은 철심을 통해서 2 차측 코일로 이동한다. 2 차측 코일에서 생성되는 자기장으로 전기가 생산되며 부하까지 이동한다. 이 과정에서 코일의 권수비를 조절해서 전압을 높이거나 내린다. 1 차측 코일보다 2 차측 코일 권수가 많아지면 전압도 비례해서 높아진다. 반대로 전류는 낮아진다.

변압기 작동원리



자료: Electronics

권수가 많아지면 전압은 비례, 전류는 반비례 한다

구분	단위	1차측 코일	2차측 코일
권수	회	200	50
전압	V	2,000	500
전류	A	100	400
용량	VA	200,000	200,000

자료: SK 증권

(4) 제조공정

변압기 생산차질로 가격이 올라가고 있다. 투자자 역시 제조공정에 대한 기본적인 과정을 알고 있으면 사이클 높낮이 판단에 도움이 될 것이다. 또한 제조공정을 따라가면 변압기 주요 부품인 전기강판, 권선에 대한 배경지식도 쉽게 쌓을 수 있다.

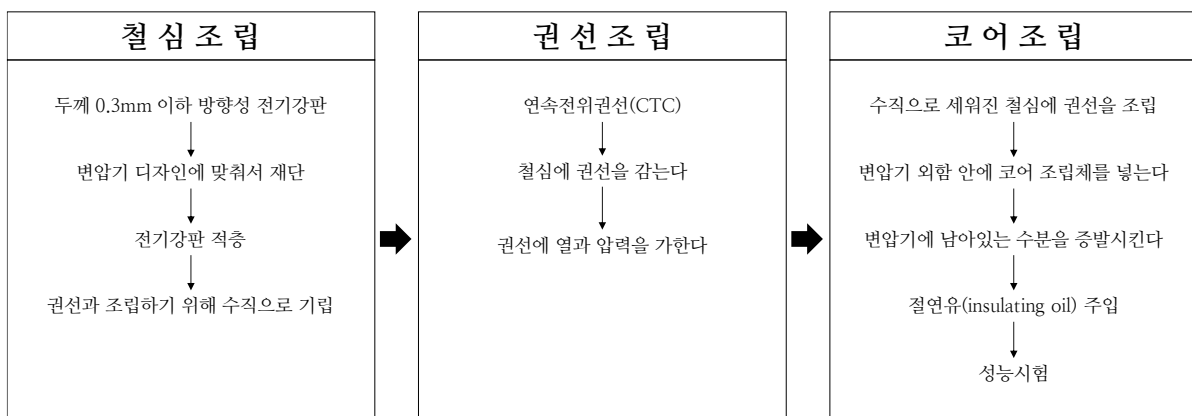
고객으로부터 변압기를 발주 받고 인도하기까지 리드타임(Lead-time)은 약 1 년이 걸린다. 물론 변압기 용량에 따라 차이가 있다. 중형 변압기(10~100MVA)의 경우에 수요가 적을 때는 3~4 개월, 수요가 몰리면 10~12 개월 소요된다. 대형 변압기(100MVA)는 짧으면 10~12 개월, 길어지면 18~24 개월까지 증가한다. 당사가 커버하는 기업은 리드타임 1 년을 기준으로 업황을 파악한다.

대형 변압기 생산과정 및 리드타임



자료: USITC

변압기 제조 공정



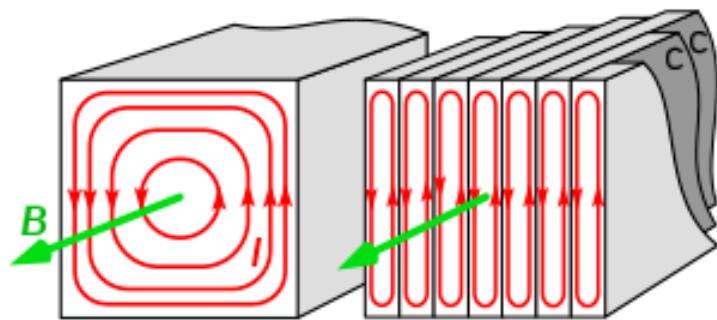
자료: SK 증권

① 철심 조립(Core)

철심은 1 차 코일에서 발생한 전류를 2 차 코일까지 전달한다. 전류를 전달하는 과정에서 생기는 전력손실이 낮아질수록 변압기 에너지 효율은 높아진다. 변압기 철심에서 발생하는 전자기력 손실을 철손(core loss), W/kg 단위로 측정한다.

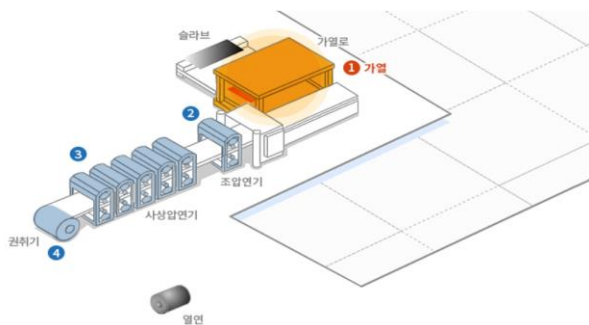
변압기 내부 전력손실을 최소화 하기 위해 변압기 철심은 전기강판(Electrical Steel)을 사용한다. 일반적인 강철이 아닌 규소를 첨가한 특수강철이다. 철에 1~5% 비율로 규소를 첨가하면 다양한 전자기적 특성을 이끌어내서 전기가 필요한 제품의 에너지 효율을 높일 수 있다. 변압기, 모터 등 다양한 전기장치에서 사용되기 때문에 전기강판이라 부른다.

와류(eddy current)



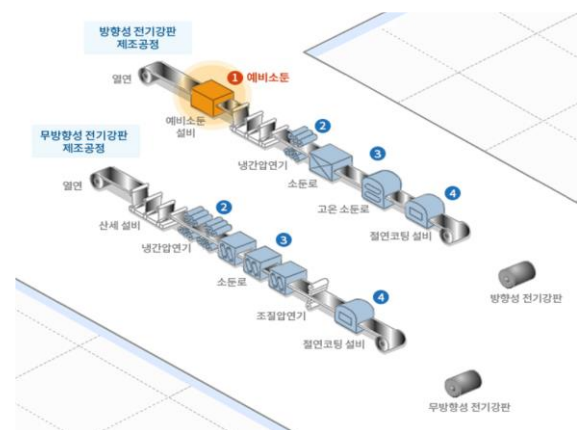
자료: Wiki

열연강판 생산과정



자료: POSCO

전기강판 생산과정

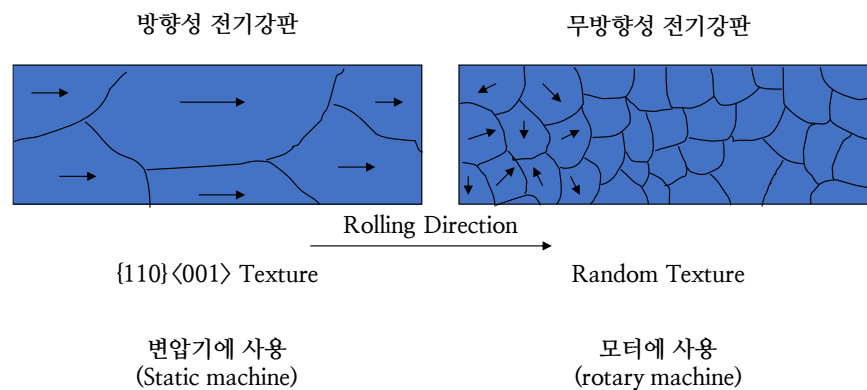


자료: POSCO

전기강판은 결정 배열에 따라서 방향성, 무방향성 전기강판으로 나뉜다. 압연 방향을 따라서 결정이 일정한 방향으로 정렬되면 방향성 전기강판, 결정이 무작위로 형성되면 무방향성 전기강판이라 한다. 방향성 전기강판은 이름 그대로 특정 방향에서만 자기 특성을 보유한 반면, 무방향성 전기강판은 모든 방향으로 자기를 띤다.

변압기처럼 움직이지 않는 기기를 정지기(static machine), 반대로 모터처럼 움직이면 회전기(rotary machine)이라 한다. 변압기는 전자기장 정해진 방향으로 움직여야 해서 방향성 전기강판을 사용한다. 반대로 모터는 회전 방향과 무관하게 다양한 방향으로 전자기장을 띄어야 해서 무방향성 전기강판을 사용한다.

방향성 전기강판, 무방향성 전기강판 차이



자료: POSCO

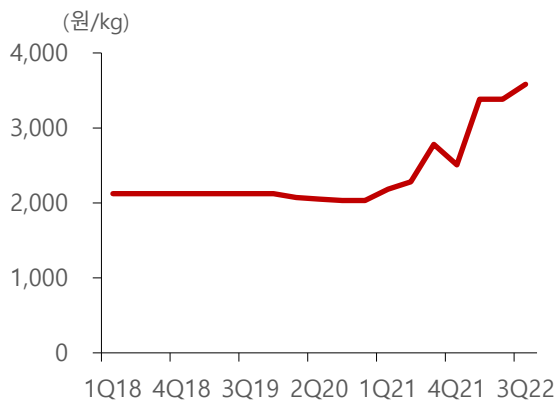
		방향성			무방향성						
					PN-Core			PNM-Core	PNA-Core	PNS-Core	PNF-Core
		PHD-Core	PH-Core	PG-Core	PN210-400	PN440-700	PN800-1300	PNM500-540	PNA300-450	PNS250	PNF1500
회 전 기	대형회전기			●	●					●	
	중형회전기				●	●		●		●	
	범용 AC 모터					●	●		●		●
	컴프레샤 모터				●	●	●		●	●	
	전기자동차 구동모터				●					●	●
정 지 기	대형 변압기	●	●	●							
	중소형 변압기	●	●	●	●						
	배전용 변압기	●	●	●							
	리액터	●	●	●	●						
	소형전원 변압기	●	●	●	●	●	●		●		
	계기용 변성기	●	●	●	●						
	안정기				●	●	●		●		
	용접기용 변압기					●					
	자기스위치 Core							●			

자료: POSCO

방향성 전기강판은 한국, 미국, 중국, 일본, 프랑스, 독일, 인도 폴란드, 체코, 러시아, 브라질에서 생산이 가능하다. 하지만 미국 에너지부(DOE)가 제시하는 기준에 만족하는 제품을 생산할 수 있는 국가는 한국, 일본, 독일 3 개 국가로 한정된다³. 한국에서는 포스코가 전기강판을 생산한다.

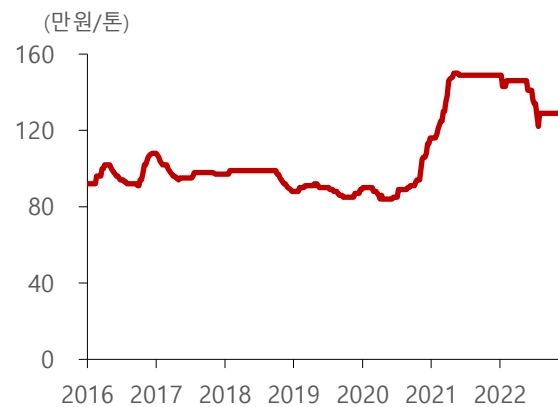
전기강판은 고부가가치 제품으로 소수의 철강사에서 생산하며 수요처 역시 변압기, 모터 등으로 시장이 한정되어 사용된다. 전기강판 거래는 1:1 계약으로 체결되어 공식적으로 발표되는 전기강판 가격은 따로 없는 상황이다.

전기강판 가격 (사업보고서, 누적)



자료: 효성중공업, SK 증권

전기강판 가격 (POSCO)



자료: 산업자료

³ U.S. DOC, The effect of imports of transformers and transformer components on the national security (2020)

철심을 조립하는 세부 공정은 다음과 같다. (1) 먼저 두께 0.3mm 이하 방향성 전기강판을 준비한다. 전기강판 두께는 얇을수록 와전류 손실이 줄어들어 변압기 효율이 높아진다. (2) 준비된 방향성 전기강판을 변압기 디자인에 맞춰서 재단(Slitting)한다. (3) 크기에 맞게 재단된 전기강판 여러 개를 적층해서 거대한 철심을 만든다. (4) 철심을 다 만든 다음에는 권선(Winding)과 조립하기 위해서 수직으로 세운다.

(1) 전기강판 준비



자료: NikoMag

(2) 변압기 디자인에 맞춰서 재단(Slitting)



자료: Transformer consulting services

(3) 전기강판 적층



자료: Transformer consulting services

(4) 권선과 조립을 위해 수직으로 세운다



자료: 일진전기

② 권선 조립(Winding)

변압기 권선을 원통형 디스크 모양에 맞춰서 코어를 감는 작업을 권선 조립이라고 한다. 변압기에 사용하는 권선은 구리 전선에 절연지로 피복한 특수한 권선을 사용한다. 절연을 해야 하나의 구리 덩어리가 아닌 여러 겹의 전선으로 전류가 흐른다. 그리고 절연 및 냉각을 위해서 전선 사이에 일정한 간격으로 절연지(press board)를 둔다. 이 과정을 수작업으로 한다. 전선을 모두 감은 뒤에는 코일에 일정한 열을 가하고 압력을 줘서 작업을 마무리한다.

대형 변압기에 사용하는 권선은 연속전위권선(Continuously Transposed Cable, CTC)라는 구리 전선을 사용한다. 5~84 가닥 도체를 연속으로 전위한 후, 절연지 및 기타 절연물질로 피복한 전선이다. 일반적인 전선은 둥근 형태지만, 변압기에 사용하는 권선은 평각선을 사용한다.

권선 조립 공정



자료: Transformer Consulting Services

권선 및 코어 절단면

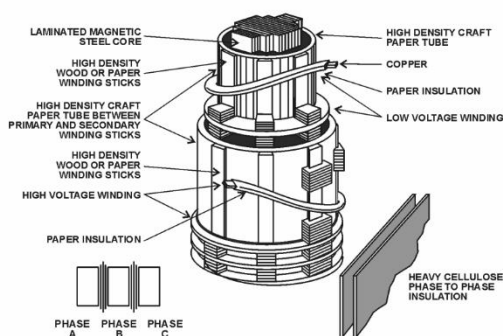


Figure 2 – Transformer Construction.

자료: DOE

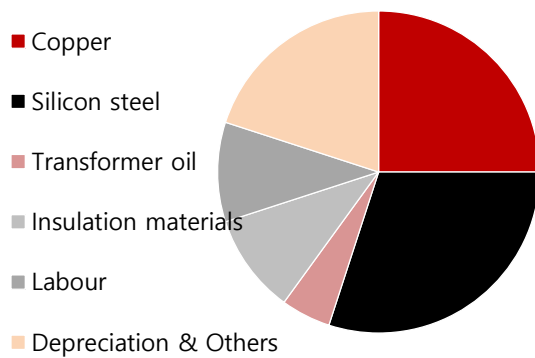
연속전위권선



자료: 삼동기업

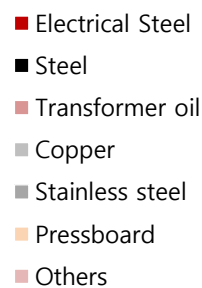
변압기 생산비용은 원재료인 전기강판, 구리 가격에 의해 결정된다. 전체 무게를 나누면 전기강판 40%, 강철 19%, 절연유 19%, 구리 16%, 절연지 1% 순서로 구성되어 있다. 그리고 데이터에 따라서 차이가 발생하지만 전체 생산비용에서 전기강판은 30%, 구리는 25~40%를 차지한다.

변압기 생산 비용 구분



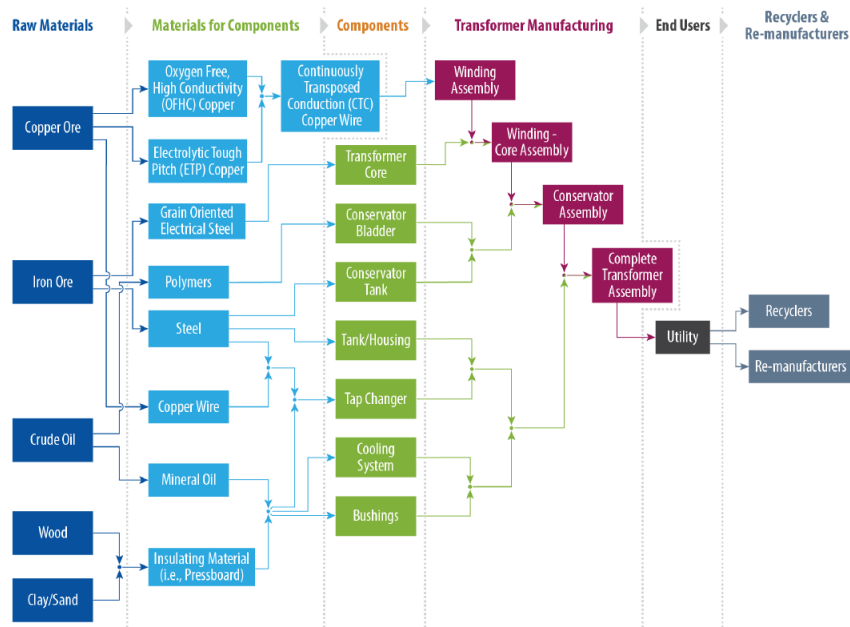
자료: TBEA(2020)

변압기 생산에 필요한 원재료(무게 기준)



자료: DOE

변압기 공급망



자료: DOE

③ 코어 조립(Core Assembly)

코어 조립공정에서 세부적인 과정은 다음과 같다. (1) 수직으로 세워진 철심에 권선을 조립한다. (2) 변압기에 남아있는 수분을 증발시킨다. 약 15 시간동안 고온에서 건조 과정을 거친다. (3) 수분을 증발시킨 이후에 외함에 코어 조립체를 넣는다. 외함은 변압기 부품을 보호하는 역할로서, 전기강판이 아닌 일반 강철을 사용한다. (4) 절연유를 주입하고 다양한 성능시험을 거치면 변압기 생산이 마무리된다.

(1) 수직으로 세워진 철심에 권선 조립



자료: 일진전기

(2) 고온건조



자료: 일진전기

(3) 외함에 코어와 권선조립체 넣는다



자료: 일진전기

(4) 절연유 주입&성능 시험



자료: 일진전기

④ 운송(Transport)

변압기는 그 자체가 거대한 철, 구리 덩어리다. 운송이 까다로울 수 밖에 없다. 변압기 운송을 위해서는 육상은 트럭과 철도운송, 해상은 벌크선을 활용한다. 철도운송이라 하더라도 일반적인 열차를 사용하지 않는다. 열차가 지탱할 수 있는 하중은 100 톤인 반면 대형 변압기는 400 톤 이상까지 무게가 나가기 때문이다. 하중을 견디기 위해서 특수한 열차(Schnabel railcar)를 사용한다. 운송비는 변압기 생산비용의 20~30%를 차지한다.

슬로베니아에서 발생한 변압기 운송 사고



자료: railway supply

290 톤 변압기 무게 때문에 탈선



자료: RTV Slovenia

육상운송



자료: Google

해상운송(벌크선)



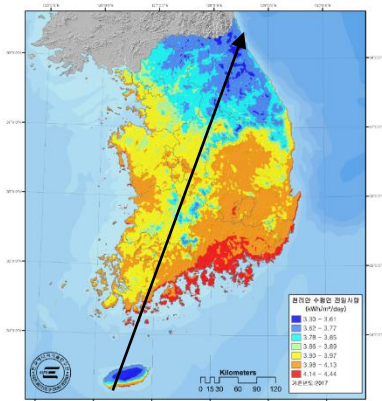
자료: Google

2. BBG (Building a Better Grid)

(1) 송배전망 미스매치

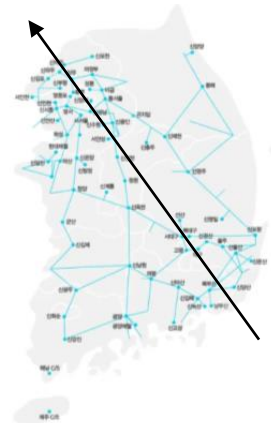
신재생 에너지와 송배전망 사이에 미스매치가 발생했다. 아래 두 개 지도를 겹쳐서 비교하면 현 상황을 한 눈에 파악 할 수 있다. 태양광, 풍력 자원은 강원, 전라도를 축으로 풍부하게 분포되어 있다. 반대로 우리나라 그리드는 수도권과 경상도를 관통해서 분포되어 있다. 구체적인 숫자를 확인해보자. 신재생에너지 총 발전량에서 전라, 강원도는 45%를 차지한다. 그리고 국내 변전소의 59%는 서울, 경기, 경상도에 분포되어 있다.

태양광 자원 분포도(수평면 전일사량)



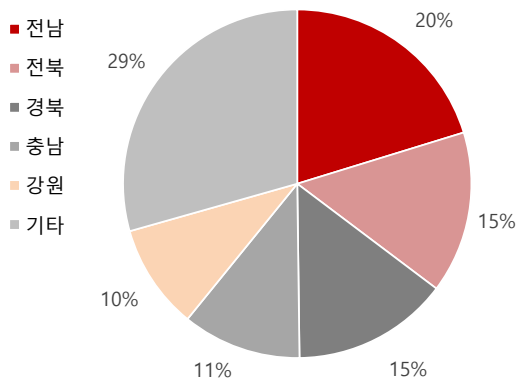
자료: 신재생에너지연구원

345kV 계통 연계도: 수도권 경상도를 관통해서 분포



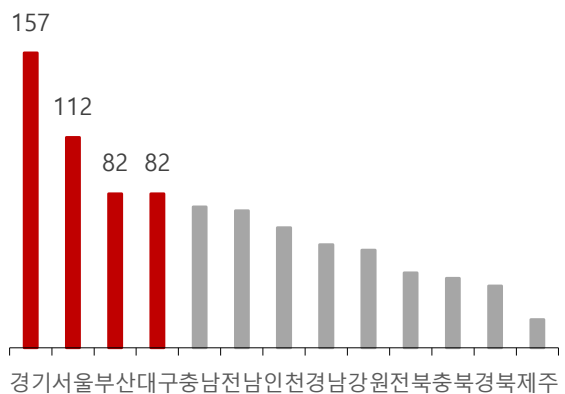
자료: 전력거래소

국내 태양광, 풍력발전 지역별 비중



자료: 신재생에너지센터

국내 변전소 분포 → 경기, 서울, 부산, 대구에 분포

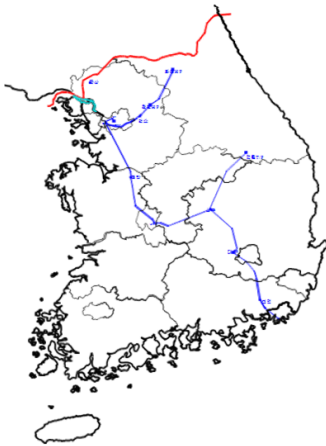


자료: 통계청(2020)

미스매치가 발생한 배경은 역사 흐름과 관련이 있다. 6.25 전쟁 이후 화력발전소는 안보를 위해 남해안 인근에 설치되었다. 그리고 나머지 수력발전소는 한강을 따라 건설되었다. 아래 1965 년 송배전망 계통도를 보자. 발전소를 따라서 서울-대전-대구-부산을 따라서 송배전 설비가 시작되었음을 확인 할 수 있다.

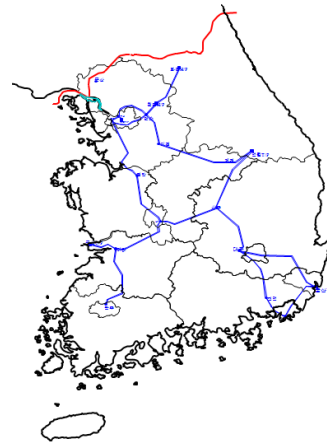
이후 1970~1990 년대 전력망은 서울과 부산을 이어서 고도화 되었다. 경부고속도를 축으로 경제가 성장했기 때문이다. 자연스럽게 서울과 경상도를 중심으로 전력 소비가 증가하면서 변압기 설비가 집중되었다. 또한 경상도에 있는 원자력 발전소에서 수도권까지 대규모 전력 송전을 해야 했었다. 전력 수요와 공급 모두 수도권과 경상도에 몰릴 수 밖에 없는 구조였다.

1965 년 계통도: 154kV 단일계통



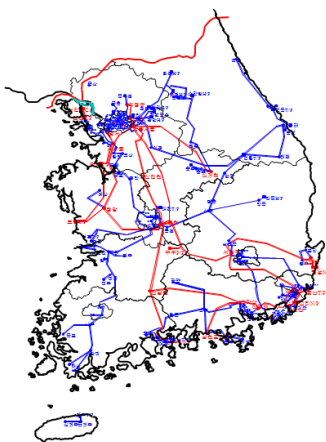
자료: 전력거래소(우리나라 전력산업의 과거와 미래)

1975 년 계통도: 345kV 송전선로 최초 건설



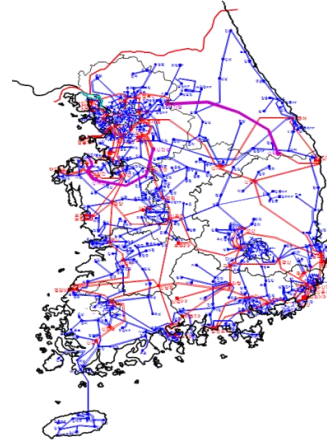
자료: 전력거래소(우리나라 전력산업의 과거와 미래)

1985 년 계통도



자료: 전력거래소(우리나라 전력산업의 과거와 미래)

2005 년 계통도

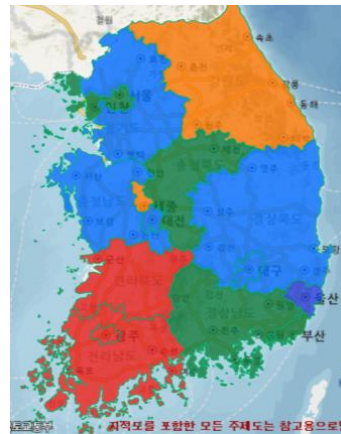


자료: 전력거래소(우리나라 전력산업의 과거와 미래)

과거처럼 미래가 이어진다면 그리드에 문제는 없다. 오히려 한국의 전력 품질은 뛰어난 편이다. 한전은 지난 50 년동안 발전량 증가와 함께 발전 단가를 낮게 유지시켜 왔다. 전력산업 공식인 집중, 대량, 규모의 경제가 작동했던 시기다. 쉽게 이야기하면 대규모 화력, 원자력 발전소 신설 → 대규모 전력생산 → 전력 생산단가 하락 → 경제성장 → 전력 수요 증가 → 대규모 발전소 신설 사이클로 이어져 있었다.

그러나 앞으로 신재생에너지 비중이 증가하면 과거의 전력산업 공식이 통하지 않는다. 태양광/풍력은 소규모, 분산 발전이기 때문이다. 대표적인 문제로 신재생에너지 발전이 증가하면서 송배전에 과부하가 걸리고 있다. 발전소가 있는데 송전을 못하는 문제다. 아래 신재생에너지 지역별 송배전망 여유 현황을 보자. 전라, 강원도 등 신재생에너지 발전소가 집중된 지역에 접속 용량이 부족한 것을 확인 할 수 있다.

신재생에너지 실시간 계통 접속 현황



자료: 한국전력

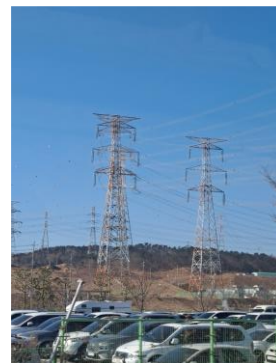
참고: 붉은색 > 주황색 > 녹색 > 파란색 순서로 계통 여유율 낮음

과거에는 원자력 발전소에서 대량 생산



자료: 고리원자력발전소, SK 증권

대량으로 수도권에 송배전 하는 방식

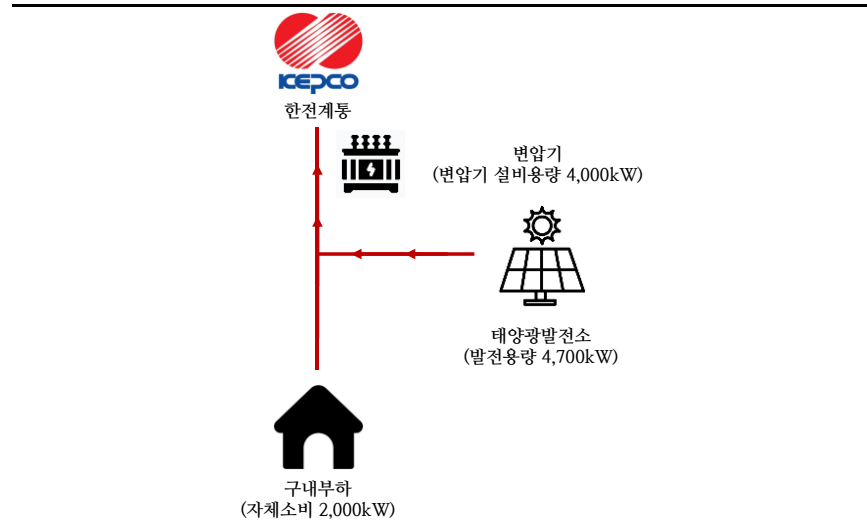


자료: SK 증권

발전소에서 생산된 전기를 판매(=역송) 하기 위해서는 연계 용량에 여유가 있어야 한다. 연계용량이란 계통에 연계하고자 하는 단위 분산형전원에 속한 발전설비 정격 출력의 합계와 발전용 변압기 설비 용량의 합계 중에서 작은 것으로 정의한다⁴.

아래 그림을 보면 쉽게 이해 할 수 있다. 신재생에너지 발전설비 정격 출력은 4,700kW, 자가로 소비하는 전력은 2,000kW 그리고 변압기 설비 용량은 4,000kW 인 그리드 구조다. 자체적으로 소비되는 전력을 제외한 2,700kW(4,700kW-2,000kW)만 한전계통으로 역송될 것 같지만, 실제로는 부하설비의 가동률에 따라서 역송될 수 있는 연계용량은 발전설비 정격출력인 4,700kW 까지 올라 갈 수 있다. 다만 변압기 설비용량인 4,000kW 이상은 계통에 연계 할 수 없기 때문에 연계용량은 4,000kW 가 최대 한도가 된다. 즉 신재생에너지 발전설비가 증가하면서 변압기 설비용량까지 확충해야 한전에 판매가 가능하다.

연계용량=Min(태양광발전 설비용량, 변압기 설비용량)



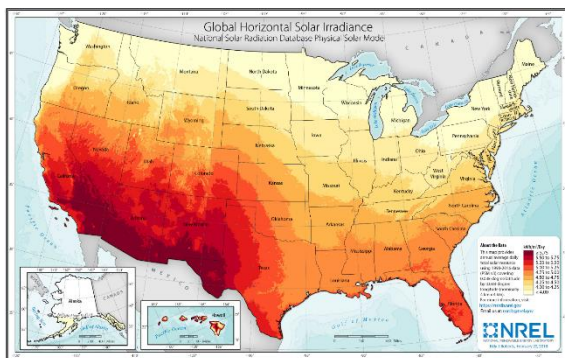
자료: 한국전력, SK 증권

⁴ 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 제 3 조 제 15 호

미국의 상황도 한국과 비슷하다. 풍력 발전에 적합한 지역은 연간 평균 풍속이 최소 4m/s(소형) ~ 5.8m/s(대형) 풍력 자원이 확보된 곳이다. 이 조건을 만족하는 지역은 미국 중부, 동서부 해안가 일부 지역에 국한된다. 태양광 자원 역시 미국 서부, 남서부에 몰려있다.

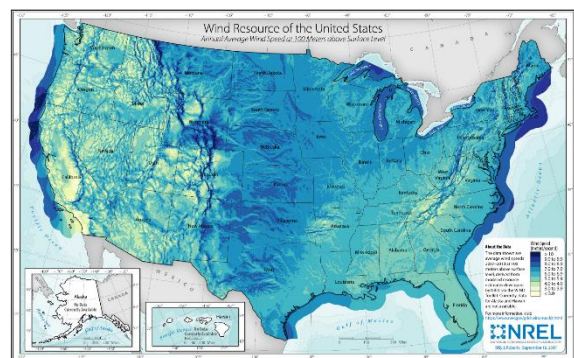
미국 역시 신재생에너지 지역별 편중현상이 발생하고 있다. 21 년 미국 풍력발전에서 생산된 전력 중에서 상위 5 개 주가 차지하는 비중은 56%에 달한다⁵. 마찬가지로 태양광에서 상위 5 개 주가 차지하는 비중은 67% 수준이다⁶. 반면 미국 전력소비 대부분은 동부 해안가에 모여있다. 지리적으로 태양광/풍력 발전을 장거리 송전해야하는 문제가 이어지고 있다.

태양광 발전 자원 분포도



자료: NREL

풍력 발전 자원 분포도



자료: NREL

태양광 발전소 분포도



자료: EIA

풍력 발전소 분포도



자료: EIA

⁵ 텍사스, 아이오와, 오클라호마, 캔자스, 일리노이

⁶ 캘리포니아, 텍사스, 플로리다, 노스캐롤라이나, 아리조나

신재생에너지 출력 제한(curtailment)이 증가하고 있다. 미국은 4 개의 시간대를 사용한다. 재생에너지의 하루 중 출력 변동성이 높더라도 다른 시간대에 있는 주(states)로 장거리 송전하는 방식으로 해결 할 수 있다.

하지만 문제는 미국내 송배전망 용량이 태양광/풍력 발전 출력 변동성을 감당하기에 부족하다는 점이다. 그 결과 아래 표에서 보는 것처럼 19 년부터 송배전망 병목현상이 심화되고 있다.

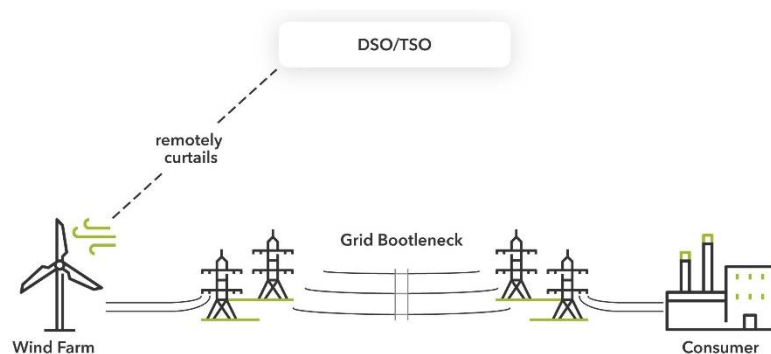
요약하면 신재생에너지 증가 → 발전과 소비 미스매치 발생 → 송배전망 확보 → 미국 전력 유틸리티 기업의 송배전 CAPEX 증가 → 변압기 생산업체 손해가 예상된다. 결국 글로벌 신재생에너지 전환에 따른 파급효과로 국내 변압기 생산업체가 수해를 받을 것으로 기대된다.

미국 송배전망 혼잡 비용(congestion costs)

(단위: 백만 달러)	2019	2020	2021	CAGR
CAISO	152	263	164	4%
ERCOT	110	1,300	1,400	257%
ISO-NE	33	29	50	23%
MISO	900	1,200	2,800	76%
NYISO	462	364	624	16%
PJM	583	528	995	31%
SPP	457	442	1,200	62%
합계	2,697	4,126	7,233	64%

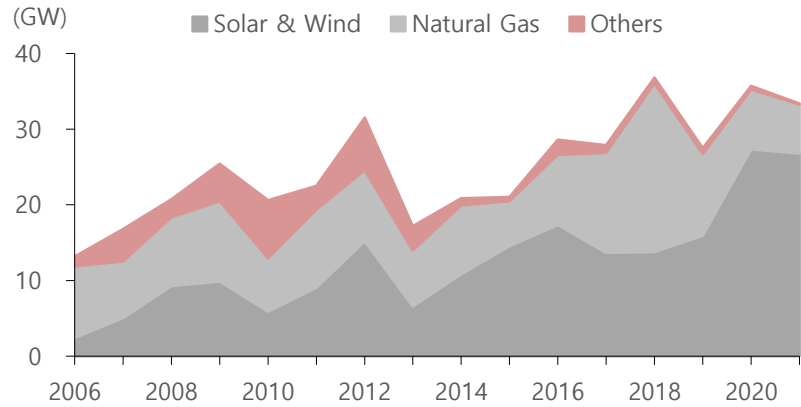
자료: ISO report

재생에너지 병목현상



자료: next-kraftwerke.com

New capacity online by fuel type – 2019 년 이후 신재생에너지 비중 증가



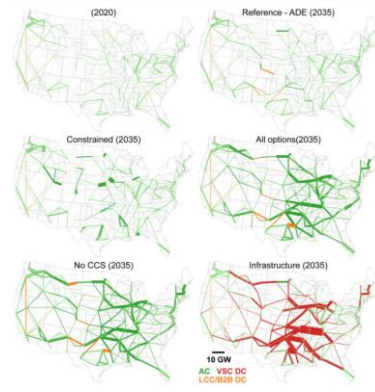
자료: EPI

Interregional transmission



자료: brattle

Maps of transmission capacity in 2020 and 2035



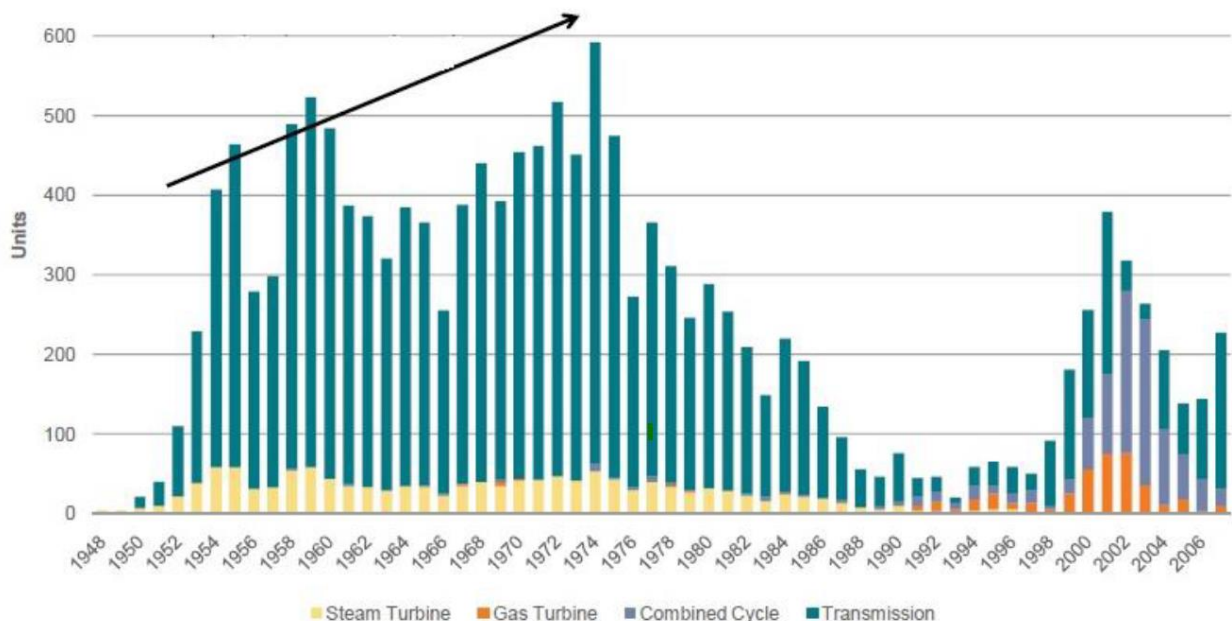
자료: NREL

2. 노후 그리드 교체

한전에는 없지만 미국 유틸리티 기업에 있는 특이한 자산계정 과목이 있다. Storm damage reserve, 직역하면 폭풍 피해 준비금이다. 미국내 유틸리티 기업은 폭풍 피해를 복구하기 위해 준비금을 매년 적립한다. 이후 태풍으로 전선이나 변압기가 무너지면 복구하기 위해 이 준비금을 사용한다. 대규모 자연재해 지출을 당기 비용으로 처리하지 않아서 실적 변동성을 낮추는 방식이다. 한국과 달리 미국의 그리드는 자연재해에 취약한 점을 재무제표 계정과목을 통해서도 읽을 수 있다.

미국 그리드는 다음의 문제점을 안고 있다. ① 그리드 노후화: 수명이 25 년 이상 노후화된 변압기와 송전선 비중이 70%를 차지하고 있다⁷. 일반적으로 변압기 경제적 수명이 25~30 년임을 감안하면 노후화 문제가 심각함을 알 수 있다. ② 기후변화: 대규모 자연재해 발생이 증가하고 있다. 앞서 언급한 것처럼 그리드 노후화와 맞물려서 유틸리티 기업의 재무적인 부담이 가중되고 있다. ③ 송배전망 미스매치: 태양광/풍력 발전소에서 생산된 전력을 수요처까지 장거리 송전해야 한다. 이 과정에서 변압기, 전선 투자가 이어질 것으로 예상된다.

연간 설치된 대형 변압기 추이(100MVA 이상) → 1950~1970 설치된 이후 노후화가 진행됨



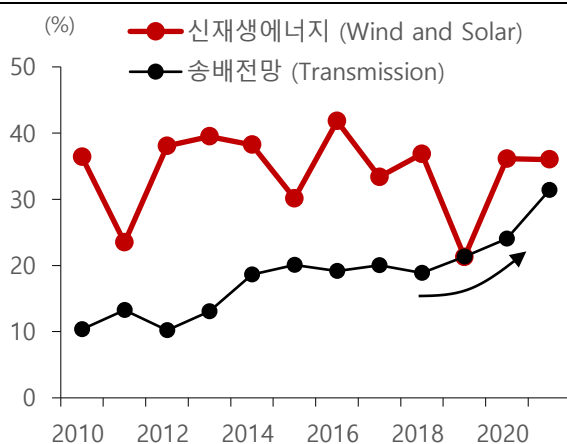
자료: EIA, SPX(2010)

⁷ 2015 년 미국 에너지부에서 발간한 자료를 참고했다. 그로부터 시간이 더 지났으니 그리드 노후화 문제는 더 심해졌을 것으로 생각한다.

노후화 문제를 해결하기 위해 22년 1월 12일 미국 에너지부는 BBG(Building a Better Grid) 이니셔티브를 발표했다. 30년까지 60%(연평균 5.4%), 50년까지 3배(연평균 12.4%) 송배전 확장하는 계획이다. 1인당 전력 소비량이 점차 감소하는 미국 상황을 생각하면 도전적인 목표다.

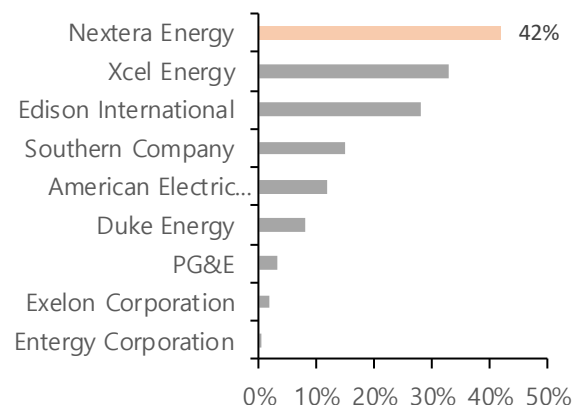
연방정부뿐만 아니라 민간 유틸리티 기업 차원에서도 송배전망 투자(CAPEX) 금액은 매년 증가하고 있다. 특히 전력 유틸리티 기업 중에서 Nextera energy에 주목해야 한다. 동사는 지난 10년간 전체 CAPEX 중에서 매년 30% 가량은 태양광, 풍력발전 설비에 투자를 해왔다. 그 결과 전체 발전믹스에서 신재생에너지가 차지하는 비중은 42%(vs. 미국 유틸리티 기업 평균 13%)를 차지한다. 그리고 19년을 시작으로 송배전망(T&D)에 대한 투자비중이 증가하기 시작했다. 신재생에너지 발전소를 확보한 이후 인프라 투자가 이어지고 있는 것으로 보인다.

Nextera energy CAPEX 추이



자료: NEE, SK 증권

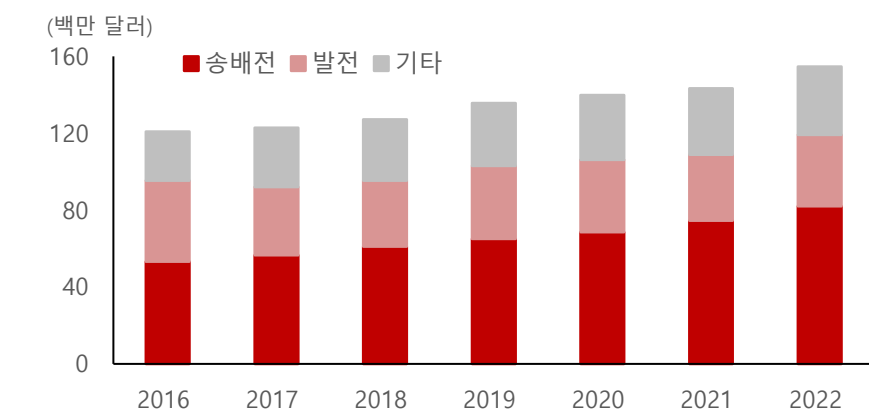
전력 유틸리티기업 신재생에너지 비중



자료: SK 증권

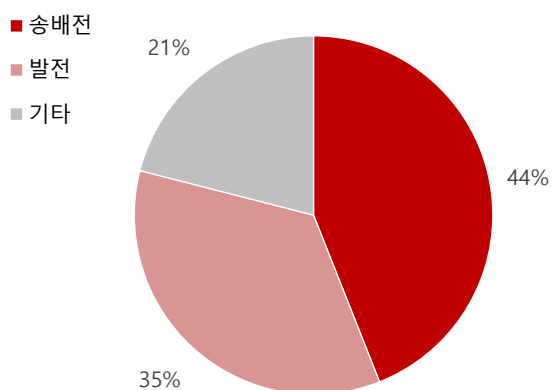
다시 미국 전체로 시야를 넓혀도 송배전망 투자 비중이 증가하고 있다. EEI(Edison Electric Institution)는 매년 투자자 소유 전력 유틸리티기업(Investor-Owned Electric Utilities)의 CAPEX 계획에 대한 전망치를 발표한다. 전체 CAPEX 에서 송배전망이 차지하는 비중은 16 년 44% → 22 년 53%로 증가했다. 반대로 발전설비에 대한 비중은 16 년 35% → 22 년 24%로 낮아졌다. NextEra Energy 와 마찬가지로 미국내 전력 유틸리티 기업의 송배전망 투자비중이 증가하는 사실을 확인 할 수 있다.

미국내 유틸리티기업 CAPEX 추이



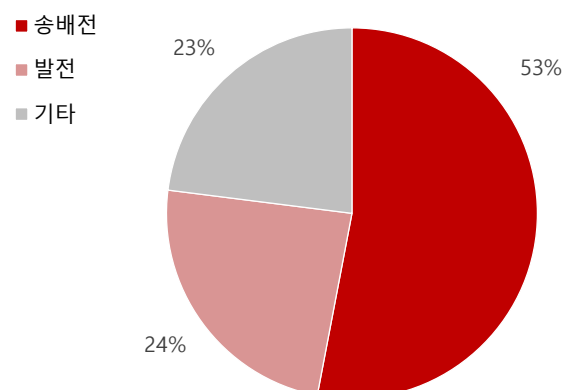
자료: EEI, SK 증권

전력 유틸리티 CAPEX 비중(16년)



자료: EEI, SK 증권

전력 유틸리티 CAPEX 비중(22년)

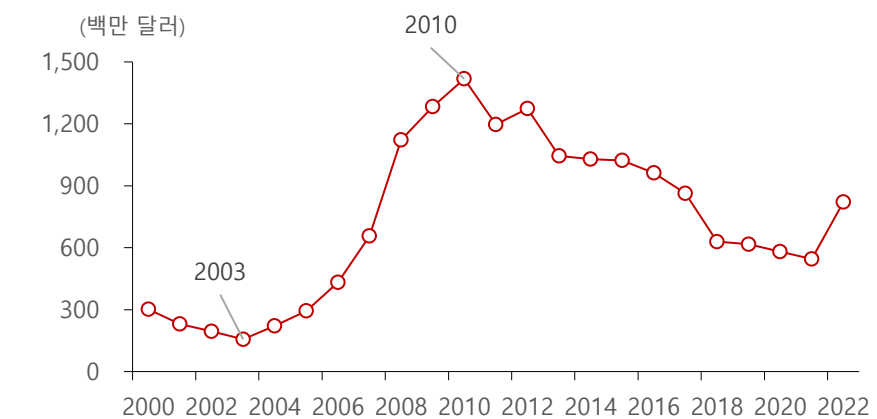


자료: EEI, SK 증권

3. 새로운 시장 베트남

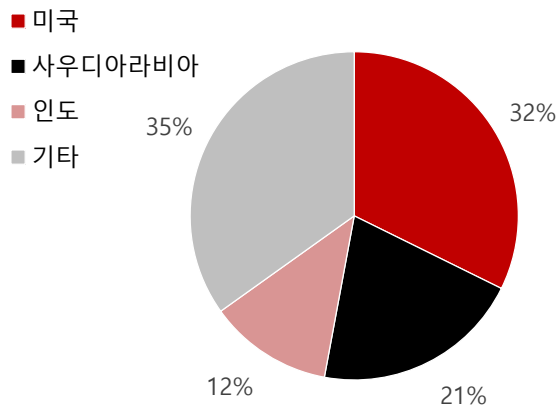
국내 변압기 수출 데이터를 살펴보자. 변압기 수출금액은 2010년 최고점 이후 10년 가까이 감소해왔다. 이유는 다음과 같다. ① 트럼프 행정부 이후부터 한국산 변압기에 반덤핑 관세를 매기면서 미국향 변압기 수출이 감소했다. ② 유가하락 영향으로 중동국가의 인프라 투자금액이 감소했다. 같은 기간 사우디아라비아 GDP 성장률이 둔화되면서 1인당 전력 소비 성장률 역시 둔화되었던 영향도 있다. ③ 신흥시장으로 떠올랐던 중국이 자생적으로 변압기를 생산하면서 한국산 변압기 수출이 감소했다. 참고로 한국산 변압기 수출에서 미국은 25~35%, 중동은 10~30% 비중을 차지하는 중요한 시장이다.

한국 변압기 수출 데이터



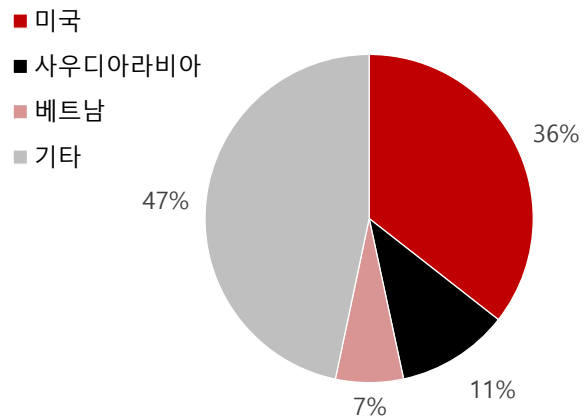
자료: 무역통계, SK 증권

변압기 국가별 수출 비중 (10년)



자료: 무역통계, SK 증권

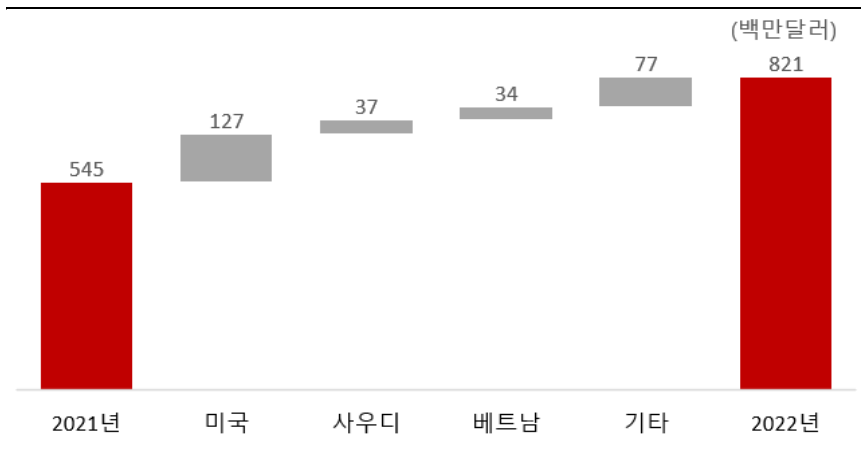
변압기 국가별 수출 비중 (22년)



자료: 무역통계, SK 증권

하지만 22 년도 국내 변압기 수출금액은 821 백만 달러, 전년 대비해서 51% 증가했다. 국가별로 나눠서 보면 미국, 사우디아라비아, 베트남 수출이 증가하면서 전체 변압기 수출을 이끌었다. 미국이 292백만 달러(+77% YoY), 사우디 90백만 달러(+13% YoY), 베트남 54 백만 달러(+169% YoY)를 기록했다. 여기서 신흥시장으로 떠오르는 베트남에 주목할 필요가 있다.

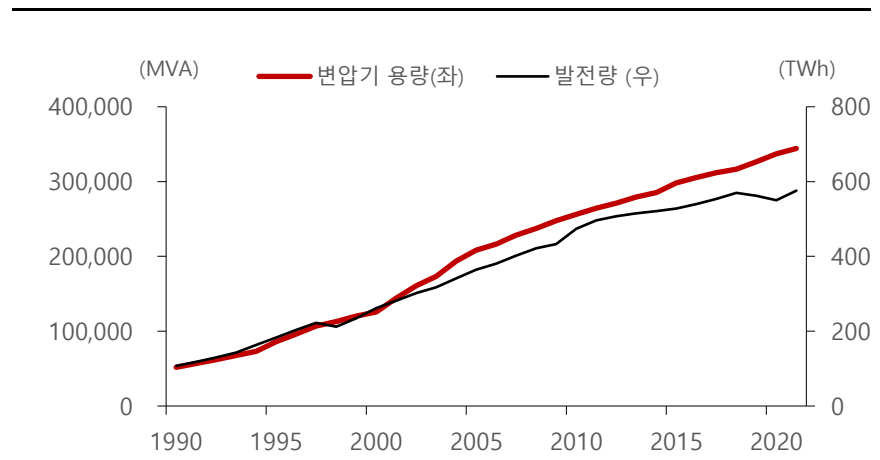
한국 변압기 수출금액: 21 년 성장을 이끈 국가는 미국>사우디>베트남



자료: 무역통계, SK 증권

베트남 변압기 수출 증가 배경에는 전력 소비 증가가 있다. 기본적으로 변압기 수요는 전력 소비와 동행한다. 아래 자료에서 국내 변압기 용량과 전력 발전량 (≒소비량)이 동행하는 사실을 알 수 있다.

국내 변압기 용량 그리고 전력 발전량



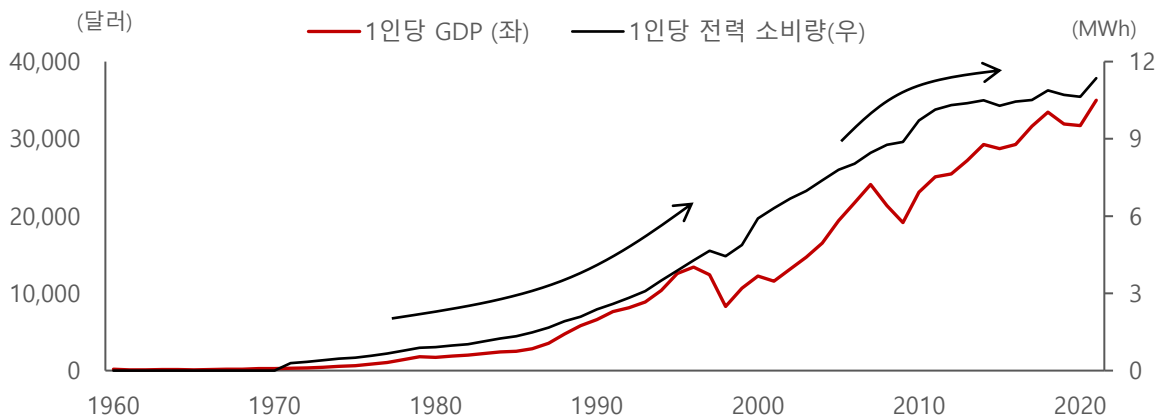
자료: EPSIS

향후 베트남 전력 소비량은 1 인당 전력 소비량, 인구 증가율 데이터를 보면 추론이 가능하다. 1 인당 전력 소비량은 GDP 변화에 따라서 일정 패턴을 그리며 움직인다. 그리고 인구 증가율은 인구 피라미드, 출산율을 보면 흐름이 어떻게 변할지 예측할 수 있다.

1 인당 전력 소비량은 신흥국, 선진국간 사이에 명확한 차이점이 발생한다. 신흥국은 GDP 증가에 비례해서 1 인당 전기 소비량이 급증한다. 반대로 선진국은 GDP 증가에도 불구하고 1 인당 전기 소비량 성장세는 둔화된다. 베트남은 GDP 증가에 맞춰서 1 인당 전기 소비량이 급증하는 패턴을 보여준다.

여기에는 다양한 이유가 있다. 선진국으로 갈수록 산업구조가 제조업에서 서비스업으로 변하는 영향이 크다. 경제가 성장하면서 조선, 철강, 자동차 등 에너지 집약 산업에서 금융, IT, 서비스업 등 전력을 덜 소모하는 형태로 경제구조가 변하기 때문이다. 한국의 1 인당 전력소비 역시 10 년도 이후부터 둔화되기 시작했다.

한국은 고도성장기(1970~2000)까지는 GDP와 전력소비 동행, 2010년대 이후로 전력 소비량 둔화

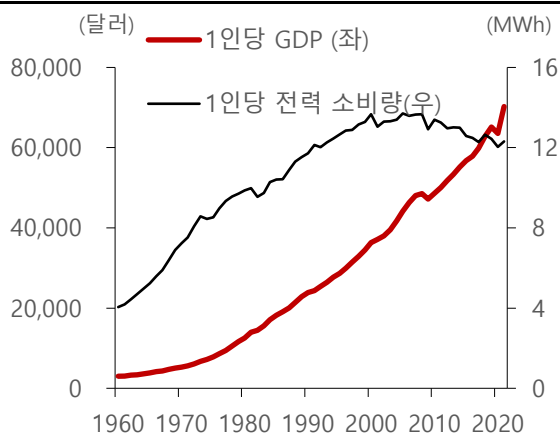


자료: World bank, Our world in data, SK 증권

아래 차트에서 미국, 일본 등 선진국은 GDP 가 상승해도 1 인당 전력 소비량이 증가하지 않는다. 반대로 중국, 베트남은 GDP 증가와 함께 전력 소비량이 동행해서 증가하고 있다.

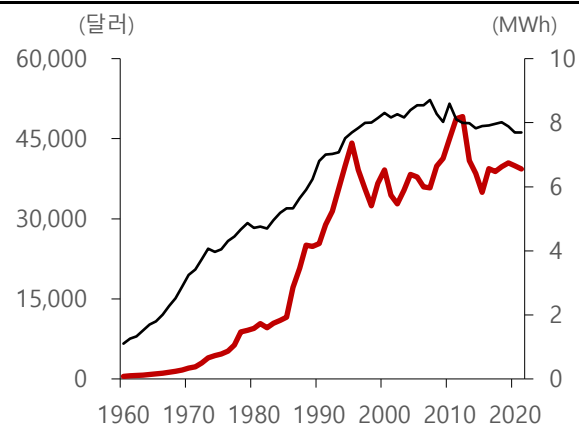
베트남 인구구조 역시 긍정적이다. 20 년 기준으로 합계 출산율 2.1 명을 기록했다. 중국의 합계 출산율 1.3 명과 비교해도 높은 수치다. 고령화 비율(65 세 이상 인구) 비율도 8% 수준에 머물러 있다. 인구 피라미드를 봤을 때 베트남 전력 소비량이 증가할 것으로 쉽게 예상 할 수 있다.

미국 1인당 GDP, 전력 소비량



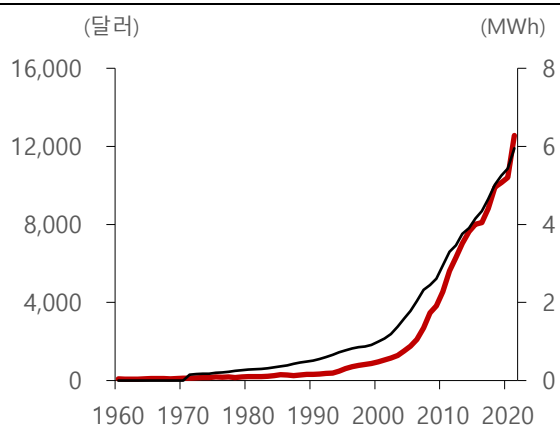
자료: World bank, Our world in data, SK 증권

일본 1인당 GDP, 전력 소비량



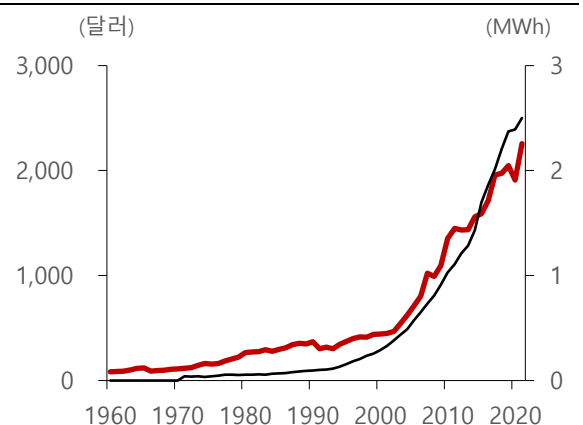
자료: World bank, Our world in data, SK 증권

중국 1인당 GDP, 전력 소비량



자료: World bank, Our world in data, SK 증권

베트남 1인당 GDP, 전력 소비량



자료: World bank, Our world in data, SK 증권

3. 공급충격

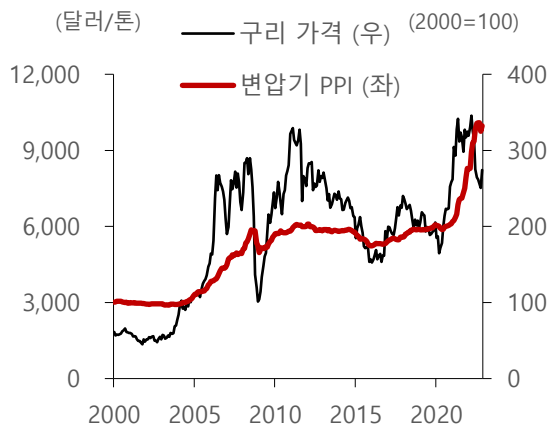
(1) 변압기가 부족하다

변압기 PPI 는 2Q20 을 시작으로 10 분기 연속해서 상승하고 있다. 일반적으로 구리 가격 변동이 시차를 두고 변압기 PPI 지수에 영향을 준다. 구리 가격 변화가 계약까지 반영되기까지 약 1 년정도 시차가 발생하기 때문이다. 이번 사이클에서 변압기 가격 상승폭은 과거와 달리 구리 가격 상승보다 더 크게 나타나고 있다. 즉, 변압기 생산에 필요한 원자재 가격이 변압기 가격을 밀어 올리는게 아니라, 변압기 자체가 부족한 상황이다.

변압기가 부족해진 배경에는 리쇼어링 정책이 뒤에 있다. 기존 글로벌 변압기 공급망은 전기강판(한국, 독일, 일본) → 생산(한국, 멕시코, 유럽) → 소비(미국) 순서로 이어졌다. 그러나 바이 아메리칸 정책으로 생산부터 소비까지 미국에서 하겠다는 기조가 강화되고 있다.

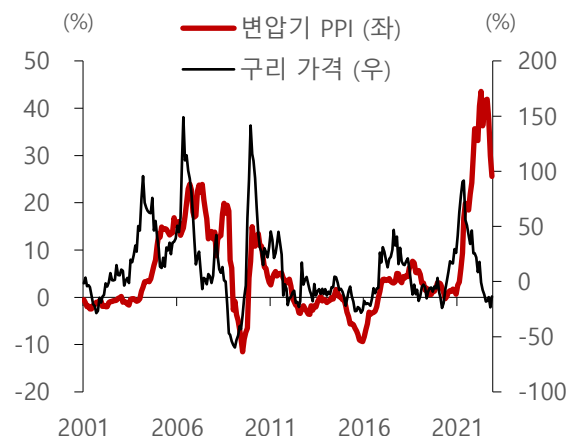
변압기 공급망 재편으로 3 가지 문제점이 발생하고 있다. ① 미국 현지에서 전기강판 공급이 어려워졌다. 미국에서 전기강판 생산 업체는 AK Steel 이 유일하다. 일본, 한국산 전기강판 경쟁력에 밀렸기 때문이다. ② 미국 내에서 대형 변압기를 생산하는 업체가 줄어들었다. 미국의 높은 임금, 전기강판 공급의 어려움 때문에 생산공장이 멕시코 또는 캐나다로 이전했다. ③ 변압기 생산에 필요한 숙련된 인원이 부족하다. 노동 집약적인 변압기 생산공정 그리고 지리적인 위치는 젊은 직원에게 매력적인 선택지가 아니다.

변압기 PPI, 구리 가격 추이



자료: FRED, LME, SK 증권

변압기 PPI, 구리 가격 변화율(YoY)



자료: FRED, LME, SK 증권

① 전기강판 공급이 어렵다

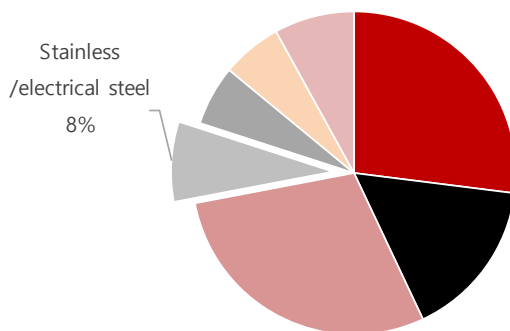
미국에서 전기강판을 생산하는 업체가 줄어들었다. 한국, 일본에서 생산하는 전기강판 경쟁력에 밀려서 생산을 중단했기 때문이다. 16년 Allegheny Technologies 가 전기강판 생산을 멈췄다. 그 결과 현재 미국에서 전기강판 생산하는 기업은 AK Steel 이 유일하다.

AK Steel 전기강판 생산량은 연간 250,000 톤이다. 그리고 미국에서 대형 변압기 생산에 필요한 연간 전기강판은 약 480,000 톤으로 추정된다. 이 추정치에는 소형, 중형 변압기 생산에 필요한 전기강판은 제외했다.

AK Steel 자체도 위태롭다. 20 년 3 월 AK Steel 은 Cleveland Cliffs(NYSE:CLF)에 완전 자회사로 피인수 되었다. 그 결과 전체 사업에서 전기강판 사업부의 중요성이 감소했다. 전체 매출액에서 전기강판/스테인리스 사업부가 차지하는 비중은 8%에 불과하다. 또한 전기강판 사업부는 적자상태에 빠져서 신규투자 역시 어려운 상황이다. 미국에서 유일한 전기강판 생산업체지만, 해외에서 낮은 가격으로 생산되는 전기강판 때문에 가격 인상이 어렵기 때문이다⁸.

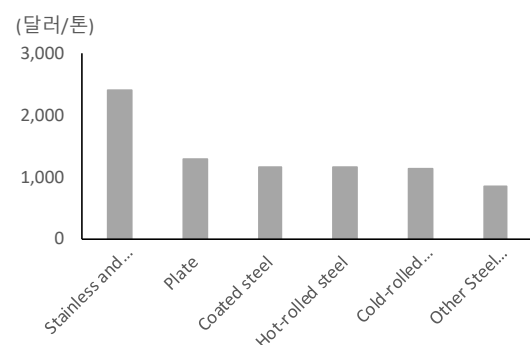
포스코에서 판매하는 전기강판 가격은 톤당 약 130 만원인 것으로 알려졌다. 반면에 AK Steel 에서 Stainless/electrical steel 사업부의 단위당 매출액은 톤당 약 290 만원이다. 물론 사업부 안에 스테인리스가 포함되어서 직접적인 비교는 어렵지만, 미국에서 생산하는 전기강판 가격 경쟁력이 떨어지는 것으로 추론할 수 있다.

Cleveland Cliffs 사업부 매출액 비중



자료: CLF, SK 증권

사업부별 단위당 매출액(21 년)



자료: CLF, SK 증권

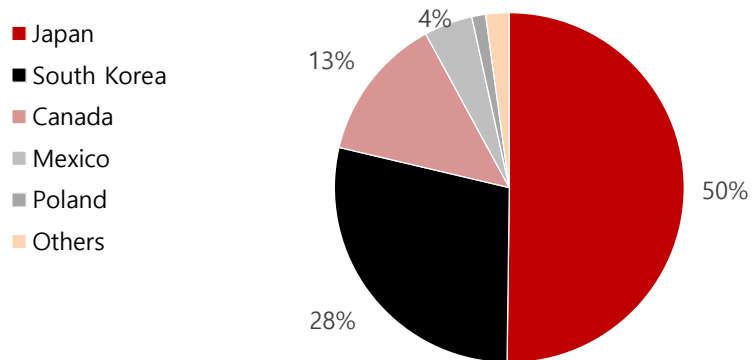
⁸ U.S DOC, The effect of imports of transformers and transformer components on the national security (2020)

미국 외 방향성 전기강판 생산업체

Company	Country
POSCO	South Korea
ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH	France / Germany
JFE Steel Corporation	Japan
NSSMC	Japan
Baowu Iron & Steel	China
Anshan Iron & Steel	China
Hebei shougang Iron & Steel	China
TISCO	China
Novolipetsk Steel (NLMK)	Russia
StalProdukt	Poland
Thyssenkrupp	India
Go Steel Frydek Mistek A.S.	Czech Republic
Aperam	Brazil

자료: DLA Report

미국의 방향성 전기강판 수입금액, 국가별 비중 (22년)



자료: USITC

② 변압기 공장도 사라졌다

미국은 수입산 변압기 의존도가 높다. 19 년 미국 상무부(DOC)에서 발표한 데이터를 보자. 변압기 용량이 커질수록 수입산 변압기 의존도가 높다. 소형 변압기 수입 침투율 17% → 중형 29% → 대형 42% 순서로 높아진다⁹. 수입 침투율은 미국내 변압기 총 수요에서 수입이 차지하는 비중을 의미한다.

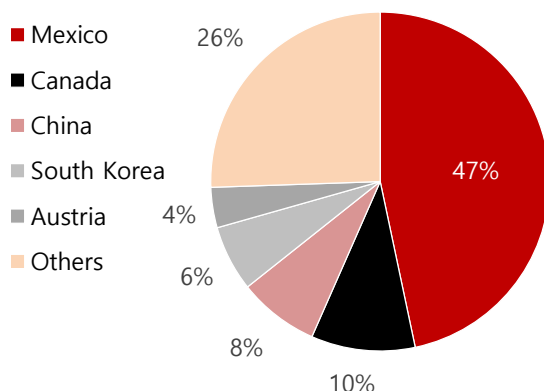
수입산 변압기 의존도가 높은 이유는 미국내 생산공장이 해외로 이전했기 때문이다. 미국의 높은 임금, 원재료 수급의 어려움, 환경규제로 변압기 생산공장을 유지하기 어렵다. 인건비가 저렴하고 지리적으로 가까운 멕시코, 콜롬비아 그리고 인도로 공장을 이전했다.

미국내 변압기 생산, 수입, 수출 현황(20 년)

변압기 분류	HTS code	총 수요 (Units)	미국내 생산 (Units)	수입 (Units)	수출 (Units)	수입 침투율 (%)
소형 Liquid under 650 kVA	8504.21	1,212,183	1,035,055	210,999	33,871	17
중형 Liquid 650~10,000 kVA	8504.22	28,509	23,298	8,240	3,029	29
대형 Liquid over 10,000 kVA	8504.23	2,884	1,777	1,211	104	42

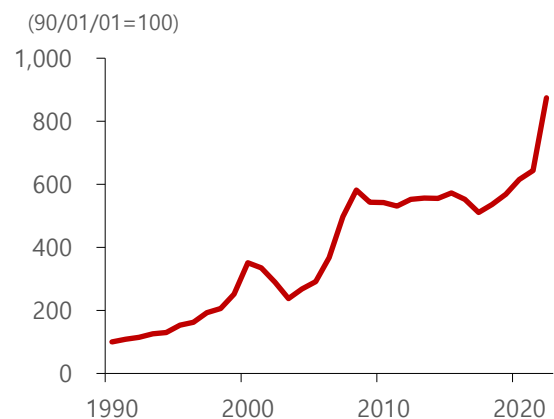
자료: BIS Survey, USITC, SK 증권

미국 변압기 수입비중, 국가별



자료: USITC

미국 변압기 수입금액 추이

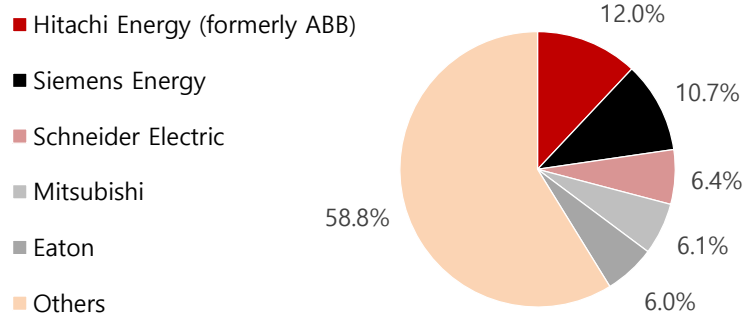


자료: USITC

⁹ 참고로 초대형 변압기(over 100MVA) 수입 침투율은 82%에 달한다.

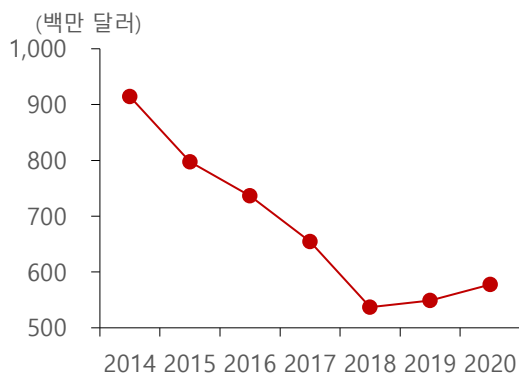
글로벌 변압기 생산업체 중에서도 미국 생산공장을 보유한 업체는 줄어들고 있다. 변압기 산업에서 19 년부터 나타난 주요 이벤트를 정리했다. ① Mitsubishi 는 효성중공업에 Memphis 변압기 생산공장을 매각했다(19 년). 효성중공업은 한국산 변압기 반덤핑을 피하기 위해 미국현지 공장을 매입하고 증설을 진행하고 있다. 생산라인 증설이후에는 연간 60 대까지 생산이 가능하다. ② ABB(NYSE:ABB)는 전력기기 사업부를 Hitachi 에 양도했다 (20 년). 이후 ABB 는 인건비가 저렴한 인도와 중국에 변압기 생산공장을 확장했다. ③ SPX Technology(NYSE:SPXC) 변압기 사업부를 GE 에 매각했다(21 년). 공식적으로 SPX 는 본업에 집중하기 위함이라고 말했지만, 실상은 수년간 변압기 사업부 수주 잔고가 감소했기 때문으로 보인다.

미국 변압기 시장 점유율



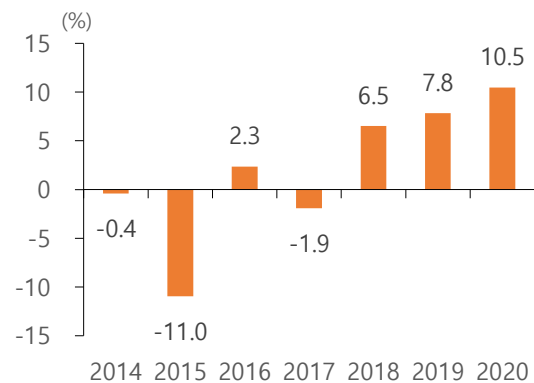
자료: Market Research Futures (2021)

SPX Technology, Engineered Solution 사업부 매출액



자료: SPX Technology, SK 증권

SPX Technology, Engineered Solution 사업부 영업이익률



자료: SPX Technology, SK 증권

③ 인력이 부족하다

변압기 생산에 필요한 숙련된 인력이 부족한 상황이다. 변압기 생산과정에서 권선 조립 공정은 수작업으로 이뤄진다. 작업 숙련까지 약 9 개월 소요가 되는데, 인력 충원이 어려운 것으로 파악된다. 노동 집약적인 변압기 생산공정, 그리고 지리적인 위치는 젊은 직원에게 매력적인 선택지가 아니기 때문이다. 그리고 미국 실업률은 사실상 완전 고용 상태에 있다. 타 산업과 비교했을 때 변압기 공장에서 숙련공 확보가 어려운 상황이다.

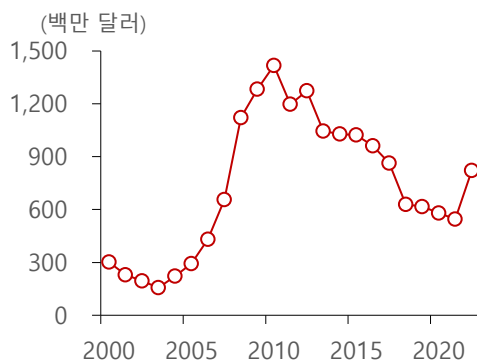
(2) 사이클은 이제시작

대형 변압기 제조업은 전형적인 사이클 산업의 특징을 가지고 있다. 소형 변압기는 일정한 규격에 맞춰서 대량생산이 가능하지만, 중대형 변압기는 고객별로 필요 사항에 따라서 발주를 받아 생산하는 구조다. 따라서 대형 변압기 산업은 수주 잔고가 쌓이면서 매출액, 영업이익률, 리드 타임이 한 방향으로 같이 움직이는 특징을 가지고 있다.

타 산업과 비교했을 때 변압기 산업은 사이클 주기가 긴(3 년 이상) 특징이 있다. 변압기 경제적 수명은 약 30 년이며 수명이 긴 만큼 그리드 인프라를 최초로 설치한 이후 교체수요가 나오기 까지 시간이 걸린다. 또한 발주에서 납품까지 생산기간이 1 년이 걸리는 점 역시 사이클 주기를 길게 만드는 요인이다.

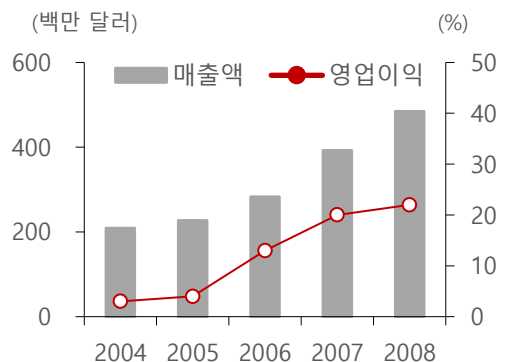
데이터로 확인해보자. 한국의 변압기 수출 금액이 증가하던 시기는 04~08 년으로 5 년 정도 상승 사이클이 이어졌다. SPX Technology 변압기 사업부 매출액 역시 04~08 년 사이클 상승기 동안 증가했었다. 04 년 변압기 사업부 영업이익률은 5% 이하인 반면, 08 년에는 영업이익률이 20% 이상까지 올라갔다.¹⁰

한국 변압기 수출금액 추이



자료: 무역통계, SK 증권

SPX Technology 변압기 사업 매출액, 영업이익률



자료: SPX

¹⁰ 04~08 년 사이클 당시 국내 중전기 3 사 기업은 비상장이라 재무 데이터가 부족했다. 당시 변압기 사업을 영위한 SPX Tech, Hammond Power Solutions 두 기업을 참고했다.

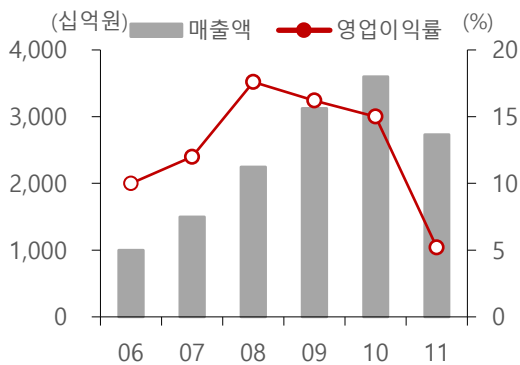
23년 기준으로 현재 변압기 사이클은 상승 초기 단계로 판단한다. 근거는 다음과 같다.

① 22년을 시작으로 국내 변압기 수출금액 증가, 커버리지 기업의 매출액 증가, 영업이익률 상승이 나타났다. 대표적으로 현대일렉트릭 영업이익률은 21년 0.5% → 22년 6.3%로 상승했다. 과거 08년 당시 영업이익률이 17.6%였던 것에 비교하면 아직 상승 초기단계라 판단할 수 있다.

② 미국에서 대형 변압기의 발주에서 납기까지의 리드 타임 1년이 넘어가고 있다. 사이클 후반부에는 리드 타임 2년이 넘어가는 것을 생각하면, 리드 타임이 더 증가할 가능성이 있다.

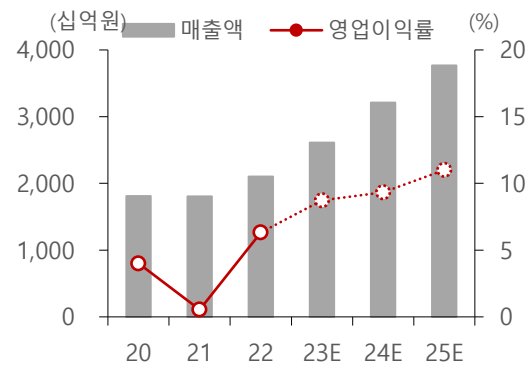
④ 20년부터 미국내 전력 유틸리티 송배전망 투자가 증가하기 시작했다. 리드타임 1년을 고려하면 변압기 생산업체의 매출액, 영업이익까지 전이되기 시작한 시점은 빠르게 잡아도 21년이라고 추측된다. 업황 주기가 최소 3년이라고 가정한다면, 보수적으로 봐도 사이클이 끝나는 시점을 24년까지 잡을 수 있다.

Last Cycle: 현대일렉트릭 매출액, 영업이익률



자료: 현대일렉트릭, SK 증권

This Cycle: 현대일렉트릭 매출액, 영업이익률



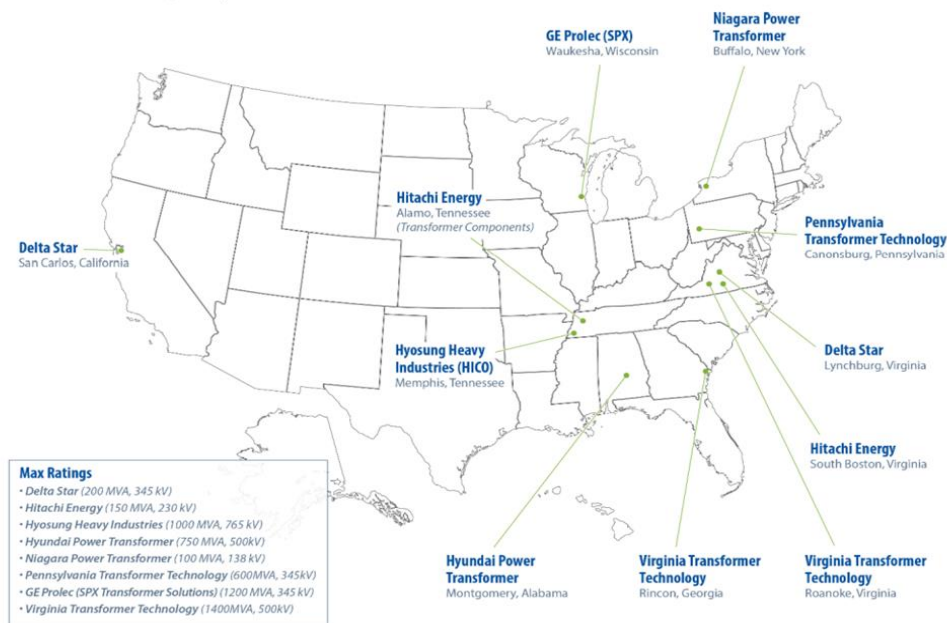
자료: 현대일렉트릭, SK 증권

(3) 투자전략

Top-pick 으로 현대일렉트릭을 제시한다. 미국에 생산공장을 보유하고 있고, 중대형 변압기 매출액 비중이 높으며, 이미 변압기 공장 증설을 끝냈다. 커버리지 기업 중에서 가장 큰 폭의 수혜가 예상된다.

이번 변압기 사이클 진양지는 미국이다. 앞서 언급한 것처럼 신재생에너지 증가, 노후 그리드 교체로 유틸리티 기업의 송배전망 투자가 증가하고 있는 추세다. 그리고 국내 변압기 수출금액에서도 미국의 비중과 성장률은 타 국가 대비 절대적이다. 미국에 공장을 보유한 현대일렉트릭, 효성중공업이 수혜를 받을 것으로 예상할 수 있다.

변압기 생산공장 위치



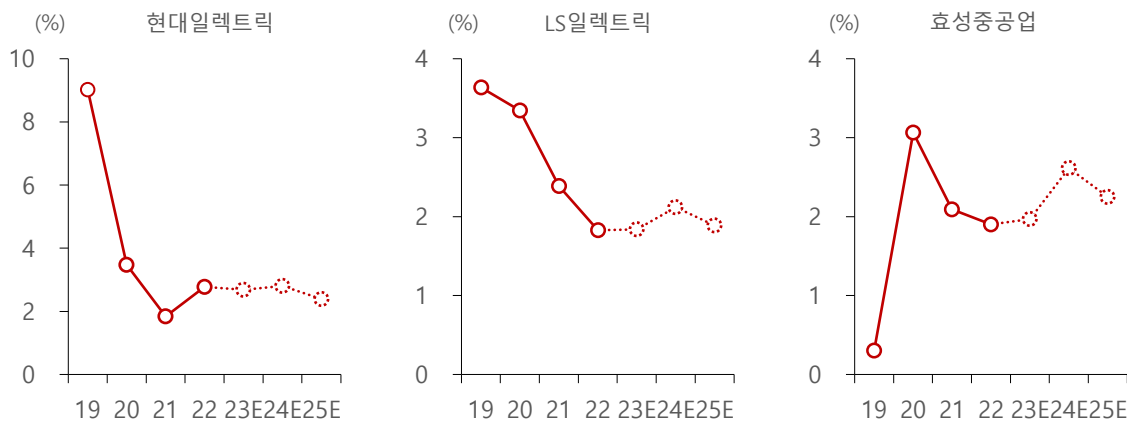
자료: 산업자료

중대형 변압기는 소형 변압기 대비해서 산업 사이클에 더 예민하다. 중대형 변압기 시장은 프로젝트에 따라서 입찰을 하는 시장이다. 반대로 소형 변압기는 제품이 규격화되어있고 생산업체가 다양하다. 산업 사이클, 경쟁상황에 따라서 중대형 변압기 단가 변동폭이 더 크다. 따라서 상승 사이클에는 중대형 변압기 매출액 비중이 클수록 영업 이익률 개선 폭이 더 클 것으로 예상된다.

마지막으로 커버리지 기업의 CAPEX 추이를 살펴보자. 매출액 대비 CAPEX 비중(%)을 기준으로 삼았다. 각각 기업 모두 전력기기 사업 외에 다른 사업을 영위하고 있다. 때문에 절대적인 CAPEX 금액이 아니라, 각 기업별 매출액과 비교한 상대적인 CAPEX 비중을 보는 것이 합리적이라 판단한다.

현대일렉트릭은 19년 9.0%까지 CAPEX 비중이 증가한 이후 더 이상 증가하지 않았다. 19년 Alabama 공장 증설, R&D 센터 개설 등으로 대규모 투자를 한 이후 향후 추가 투자는 없는 것으로 보인다. LS일렉트릭은 매년 CAPEX 비중이 일정하다. 공장증설 등 시설투자 없이 이어지는 것으로 보인다. 마지막으로 효성중공업은 20년 CAPEX 비중이 크게 증가한 이후 유지되고 있다. Mitsubishi 변압기 공장을 매입한 이후에 액화수소플랜트 건설 등 신사업 확장이 이어지고 있기 때문이다.

중전기 3사 매출액 대비 CAPEX 추이



자료: 현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업, SK증권

SK COMPANY Analysis



Analyst
나민식, CFA
minsik@sk.co.kr
02-3773-9503

Company Data

자본금	180 십억원
발행주식수	3,605 만주
자사주	5 만주
액면가	5,000 원
시가총액	1,381 십억원
주요주주	
현대중공업지주(외7)	40.04%
국민연금공단	12.36%
외국인지분율	15.63%
배당수익률	1.2%

Stock Data

주가(23/02/21)	38,300 원
KOSPI	2,455.12 pt
52주 Beta	0.6
52주 최고가	43,750 원
52주 최저가	19,200 원
60일 평균 거래대금	12 십억원

주가 및 상대수익률



주가상승률	절대주가	상대주가
1개월	5.8%	3.2%
6개월	28.7%	30.6%
12개월	98.5%	121.9%

현대일렉트릭 (267260/KS | 매수(신규편입) | T.P 53,000 원(신규편입))

결정이 힘들 땐, 1 등이 정답이야

- 중전기 3사 중에서 가장 매력적임
- ① 경기에 민감한 중대형 변압기 생산 ② 미국 생산공장 보유 ③ CAPEX 마무리
- Target PBR 2.0배는 역사적으로 높음. 그러나 상승 사이클에는 프리미엄 인정해야함
- 04~08년 사이클 영업이익률 15% | vs 22년 영업이익률 6.3% → 23년 8.7%
- 변압기 상승 사이클 초기라고 판단

23년에도 변압기는 잘 팔린다

23년 매출액 2조 6,100억원(+24.0%, YoY)을 전망한다. 미국내 변압기 수요 증가 영향으로 중대형 변압기 수출금액 증가를 추정치에 반영했다. 23년 영업이익은 2,280억원(+71.3%, YoY)을 예상한다. 23년 영업이익률은 8.7% 수준으로 22년 대비 2.4%p 개선될 것으로 예상한다. 변압기 수출단가 상승으로 수익성 개선을 반영했다.

중전기 3사 중에서 가장 매력적인 이유

중전기 3사 중에서 가장 매력적이라고 판단한다. 변압기 상승 사이클에서 가장 극적인 수익성 개선이 예상된다. ① 동사는 경기에 민감한 중대형 변압기를 생산한다. 상승 사이클에서는 소형 변압기 대비해서 영업이익률 개선 폭이 더 클 것이다. ② Alabama 공장을 보유해서 반덤핑 이슈에서 자유롭다. ③ 19년 Alabama 공장증설 이후 CAPEX 투자금액이 감소했다. 향후 풍부한 잉여현금흐름까지 이어질 것으로 전망한다.

상승 사이클에는 프리미엄을 인정해야함

목표주가 53,000원을 제시한다. 23년 BPS 26,631원, Target PBR 2.0배를 적용했다. 21년까지 적자를 기록했기 때문에 목표주가 산출에 PBR Valuation을 사용했다. Target PBR 2.0배는 역사적 PBR 0.4~1.6배(19~22년) 대비해서 높다고 볼 수 있다. 하지만 변압기 사이클이 초입 단계에 있다. 매출액 성장률, 영업이익률 개선에 ROE가 높아지면 Target PBR 2.0배를 정당화 시켜줄 것이라 예상한다.

영업실적 및 투자지표

구분	단위	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
매출액	십억원	1,771	1,811	1,806	2,105	2,610	3,210
yoy	%	-8.7	2.3	-0.3	16.5	24.0	23.0
영업이익	십억원	-157	73	10	133	228	300
yoy	%	0.0	0.0	-86.6	1,266.2	71.3	31.5
EBITDA	십억원	-121	115	53	180	281	358
세전이익	십억원	-334	-53	-40	158	201	277
순이익(지배주주)	십억원	-264	-40	-34	156	161	221
영업이익률%	%	-8.8	4.0	0.5	6.3	8.7	9.3
EBITDA%	%	-6.8	6.3	2.9	8.5	10.8	11.2
EPS(계속사업)	원	-7,331	-1,117	-935	4,322	4,459	6,142
PER	배	-1.6	-14.7	-21.3	9.8	8.7	6.3
PBR	배	0.6	0.9	1.1	1.9	1.4	1.2
EV/EBITDA	배	-7.0	7.3	17.1	9.3	5.7	4.2
배당수익률	%	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2
ROE	%	-34.1	-5.8	-5.1	21.5	18.4	21.2
순차입금	십억원	433	241	182	132	68	-34
부채비율	%	222.3	234.6	242.8	221.4	207.3	189.3

Key Factors

	단위	2018	2019	2020	2021	2022P	2023E	2024E
중대형 변압기 수출금액	(천 달러)	514,309	513,755	486,325	436,012	637,808	838,795	1,099,660
중대형 변압기 수출중량	(톤)	66,849	67,388	63,383	56,403	71,606	81,886	94,169
중대형 변압기 수출단가	(달러/톤)	7,694	7,624	7,673	7,730	8,907	10,243	11,678

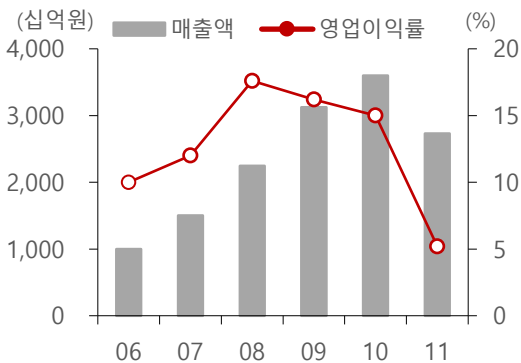
자료: 현대일렉트릭, SK 증권

연간 실적추정

(십억원)	2018	2019	2020	2021	2022P	2023E	2024E
매출액	1,940	1,771	1,811	1,806	2,105	2,610	3,210
YoY	9.6%	-8.7%	2.3%	-0.3%	16.5%	24.0%	23.0%
전력기기	718	666	732	687	849	1,062	1,313
회전기기	667	522	519	523	577	717	884
배전기기	348	366	315	345	405	496	607
해외법인	208	218	245	252	275	334	407
영업비용	2,041	1,928	1,739	1,796	1,971	2,382	2,911
원재료	1,298	1,342	1,167	944	1,403	1,741	2,164
감가상각비	53	36	42	43	47	53	59
인건비	289	243	216	294	305	327	367
기타	400	307	314	516	217	261	321
영업이익	-101	-157	73	10	133	228	300
영업이익률	-5.2%	-8.8%	4.0%	0.5%	6.3%	8.7%	9.3%
금융손익	-5	-14	-45	-7	-45	-14	-10
기타영업외손익	-111	-163	-81	-44	70	-13	-12
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0	0	0
세전이익	-216	-334	-54	-40	158	201	277
법인세	-37	-69	-13	-7	2	40	55
당기순이익	-179	-264	-40	-34	156	161	221
당기순이익률	-9.2%	-14.9%	-2.2%	-1.9%	7.4%	6.2%	6.9%

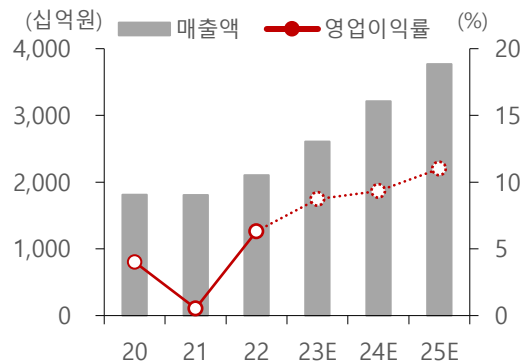
자료: 현대일렉트릭, SK 증권

Last Cycle



자료: 현대일렉트릭, SK 증권

This Cycle



자료: 현대일렉트릭, SK 증권

Valuation Table

구분	단위	내용	비고
BPS	(원)	26,631	
Target PBR	(배)	2.0	
목표주가	(원)	53,000	
현재주가	(원)	38,300	
상승여력	(%)	+38.4	

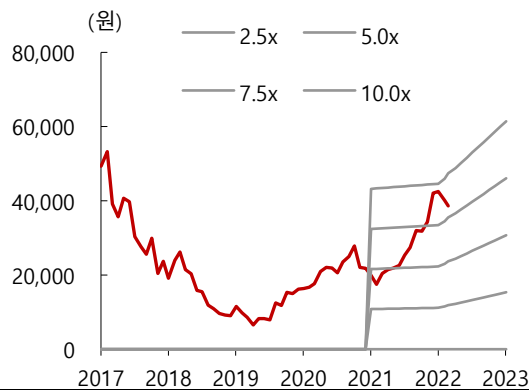
자료: 현대일렉트릭, SK 증권

분기 실적추정

(십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22P	1Q23E	2Q23E	3Q23E	4Q23E	1Q24E	2Q24E	3Q24E	4Q24E
매출액	352	540	535	678	561	615	711	722	683	753	880	894
YoY	-7.6%	27.5%	35.8%	11.5%	59.6%	13.9%	32.9%	6.6%	21.7%	22.5%	23.7%	23.8%
전력기기	136	199	203	311	223	247	291	301	278	308	361	367
회전기기	92	149	138	197	153	169	195	201	187	207	242	247
배전기기	77	106	113	109	110	118	135	133	130	142	166	168
해외법인	47	86	82	60	75	82	90	87	88	96	111	112
영업비용	335	513	497	626	517	572	642	651	628	684	798	800
원재료	210	364	390	440	392	431	488	430	482	521	618	544
감가상각비	10	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15	15
인건비	50	59	63	133	56	66	70	135	63	74	78	152
기타	64	79	33	41	56	62	71	72	68	75	88	89
영업이익	17	27	38	51	44	43	69	71	55	69	81	94
영업이익률	4.8%	5.0%	7.1%	7.6%	7.9%	7.0%	9.7%	9.9%	8.1%	9.1%	9.2%	10.6%
금융손익	-8	-12	10	-35	-3	-2	-1	-8	-3	-2	-3	-3
기타영업외손익	-2	-4	83	-7	-2	-4	-2	-5	-3	-3	-4	-3
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
세전이익	6	11	131	10	39	38	66	58	50	64	75	88
법인세	-1	3	30	-30	8	8	13	12	10	13	15	18
당기순이익	7	8	101	40	31	30	52	47	40	51	60	71
당기순이익률	2.0%	1.5%	18.8%	5.9%	5.6%	4.9%	7.4%	6.5%	5.8%	6.8%	6.8%	7.9%

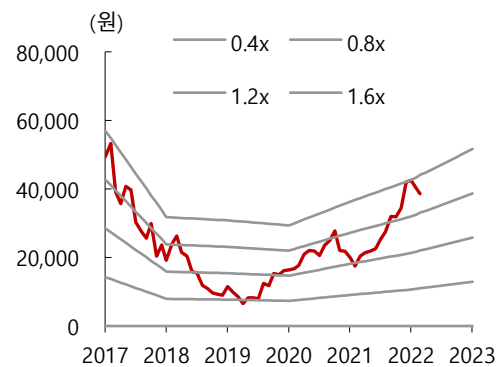
자료: 현대일렉트릭, SK 증권

PER Band



자료: 현대일렉트릭, SK 증권

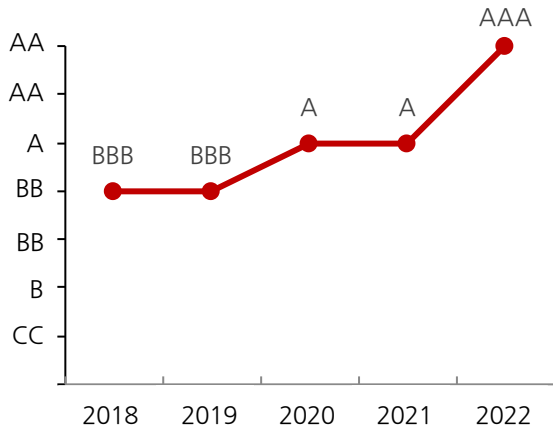
PBR Band



자료: 현대일렉트릭, SK 증권

ESG 하이라이트

현대일렉트릭 종합 ESG 평가 등급 변화 추이



자료: 지속가능발전소, SK 증권

Peer 그룹과의 ESG 평가 등급 비교

	지속가능발	Refinitiv	Bloomberg
현대일렉트릭 종합 등급	AAA	N/A	N/A
환경(Environment)	64.8	N/A	N/A
사회(Social)	65.4	N/A	N/A
지배구조(Governance)	60.6	N/A	N/A
<비교업체 종합 등급>			
LS Electric	A	B	68.1
LS	BBB	B	34.8
일진홀딩스	BBB	N/A	N/A

자료: 지속가능발전소, Bloomberg, Refinitiv, SK 증권

SK 증권 리서치의 현대일렉트릭 ESG 평가

에너지솔루션 분야 사업을 영위하면서 기후변화에 대응하여 환경 영업활동을 목표로 관리하고 있음. 전사 온실가스 배출량 감축 활동을 추진하고 있으며, 자원순환 목표 달성 등 친환경 경영을 추진하고 있다.

자료: SK 증권

현대일렉트릭 ESG 채권 발행 내역

발행일	세부 섹터	발행규모 (백만원)	표면금리 (%)
2021.10.18	지속가능채권	50,000	3.343

자료: KRX, SK 증권

현대일렉트릭 ESG 관련 뉴스 Flow

일자	세부 섹터	내용
2022.05.12	사회(Social)	현대중, 2021 년 단체교섭 잠정합의안 가결
2022.04.29	사회(Social)	현대중 2030 직원, 파업 맹비난..."출근도장만 찍고 고임금, 옳은거냐"
2022.03.23	사회(Social)	현대중공업 노조원, 2021 년임협 잠정합의안 거부
2020.12.04	사회(Social)	기술자료 부당요구한 현대일렉트릭 과징금
2020.09.25	사회(Social)	현대중 임협 공회전 "추석 전 타결 가능성 희박"
2019.04.03	지배구조(Governance)	AJ 네트워크, 미자격요건 사외이사 선임 강행 논란

자료: 주요 언론사, SK 증권

재무상태표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
유동자산	1,474	1,398	1,673	1,926	2,252
현금및현금성자산	524	355	442	400	374
매출채권 및 기타채권	385	456	531	659	811
재고자산	359	357	416	516	635
비유동자산	798	817	905	977	1,070
장기금융자산	11	14	15	18	21
유형자산	510	516	580	650	740
무형자산	51	53	68	68	68
자산총계	2,273	2,215	2,578	2,903	3,322
유동부채	1,275	1,252	1,595	1,781	2,001
단기금융부채	516	299	484	403	307
매입채무 및 기타채무	198	231	270	334	411
단기충당부채	133	248	289	359	441
비유동부채	318	316	181	177	172
장기금융부채	265	260	116	97	73
장기매입채무 및 기타채무	0	0	0	0	0
장기충당부채	21	26	30	38	46
부채총계	1,593	1,569	1,776	1,958	2,173
지배주주지분	679	646	802	945	1,148
자본금	180	180	180	180	180
자본잉여금	902	902	902	902	902
기타자본구성요소	-15	-15	-15	-15	-15
자기주식	-15	-15	-15	-15	-15
이익잉여금	-461	-500	-344	-201	2
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	679	646	802	945	1,148
부채와자본총계	2,273	2,215	2,578	2,903	3,322

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
영업활동현금흐름	227	129	176	191	259
당기순이익(손실)	-40	-34	156	161	221
비현금성항목등	80	75	45	107	124
유형자산감가상각비	37	38	40	45	50
무형자산상각비	5	5	6	8	8
기타	38	33	-2	54	66
운전자본감소(증가)	198	89	-2	-4	-4
매출채권및기타채권의감소(증가)	68	-42	-75	-128	-152
재고자산의감소(증가)	50	8	-59	-100	-119
매입채무및기타채무의증가(감소)	-68	28	38	65	77
기타	149	95	94	159	189
법인세납부	-10	-2	-2	-40	-55
투자활동현금흐름	144	-39	-113	-112	-142
금융자산의감소(증가)	142	-10	-4	-6	-7
유형자산의감소(증가)	-56	-27	-104	-115	-140
무형자산의감소(증가)	-6	-5	-21	-8	-8
기타	64	4	15	17	14
재무활동현금흐름	58	-264	41	-118	-138
단기금융부채의증가(감소)	-153	-311	185	-81	-97
장기금융부채의증가(감소)	238	70	-144	-19	-23
자본의증가(감소)	0	0	0	0	0
배당금지급	0	0	0	-18	-18
기타	-27	-23	0	-0	0
현금의 증가(감소)	335	-169	87	-43	-25
기초현금	190	524	355	442	400
기말현금	524	355	442	400	374
FCF	171	102	72	75	119

자료 : 현대일렉트릭, SK증권

포괄손익계산서

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
매출액	1,811	1,806	2,105	2,610	3,210
매출원가	1,501	1,571	1,740	2,074	2,533
매출총이익	310	235	364	537	677
매출총이익률(%)	17.1	13.0	17.3	20.6	21.1
판매비와 관리비	237	225	231	309	377
영업이익	73	10	133	228	300
영업이익률(%)	4.0	0.5	6.3	8.7	9.3
비영업손익	-126	-50	25	-27	-23
순금융손익	-25	-21	-21	-34	-27
외환관련손익	-19	15	25	20	17
관계기업등 투자손익	0	0	-0	0	0
세전계속사업이익	-53	-40	158	201	277
세전계속사업이익률(%)	-3.0	-2.2	7.5	7.7	8.6
계속사업법인세	-13	-7	2	40	55
계속사업이익	-40	-34	156	161	221
중단사업이익	0	0	0	0	0
*법인세효과	0	0	0	0	0
당기순이익	-40	-34	156	161	221
순이익률(%)	-2.2	-1.9	7.4	6.2	6.9
지배주주	-40	-34	156	161	221
지배주주귀속 순이익률(%)	-2.2	-1.9	7.4	6.2	6.9
비지배주주	0	0	0	0	0
총포괄이익	-20	-33	156	161	221
지배주주	-20	-33	156	161	221
비지배주주	0	0	0	0	0
EBITDA	115	53	180	281	358

주요투자지표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
성장성 (%)					
매출액	2.3	-0.3	16.5	24.0	23.0
영업이익	0.0	-86.6	1,266.2	71.3	31.5
세전계속사업이익	0.0	0.0	0.0	27.4	37.7
EBITDA	0.0	-54.1	241.9	56.3	27.5
EPS	0.0	0.0	0.0	3.2	37.7
수익성 (%)					
ROA	-1.8	-1.5	6.5	5.9	7.1
ROE	-5.8	-5.1	21.5	18.4	21.2
EBITDA마진	6.3	2.9	8.5	10.8	11.2
안정성 (%)					
유동비율	115.6	111.6	104.9	108.1	112.5
부채비율	234.6	242.8	221.4	207.3	189.3
순차입금/자기자본	35.5	28.2	16.4	7.2	-2.9
EBITDA/이자비용(배)	3.8	2.1	7.7	8.3	13.1
배당성향	0.0	0.0	11.6	11.2	8.1
주당지표 (원)					
EPS(계속사업)	-1,117	-935	4,322	4,459	6,142
BPS	19,264	18,350	22,672	26,631	32,274
CFPS	46	253	5,615	5,930	7,768
주당 현금배당금	0	0	500	500	500
Valuation지표 (배)					
PER	-14.7	-21.3	9.8	8.7	6.3
PBR	0.9	1.1	1.9	1.4	1.2
PCR	356.5	78.7	7.6	6.5	5.0
EV/EBITDA	7.3	17.1	9.3	5.7	4.2
배당수익률	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2

일시	투자의견	목표주가	목표가격	괴리율	
			대상시점	평균주가대비	최고(최저) 주가대비

2023.02.22 매수 53,000원 6개월



Compliance Notice

작성자(나민식)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3 단계(6개월기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2023년 02월 22일 기준)

매수	89.27%	중립	7.80%	매도	0.00%
----	--------	----	-------	----	-------

SK COMPANY Analysis



Analyst
나민식, CFA
minsik@sksec.co.kr
02-3773-9503

Company Data

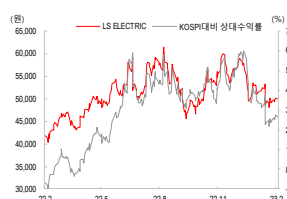
자본금	150 십억원
발행주식수	3,000 만주
자사주	67 만주
액면가	5,000 원
시가총액	1,497 십억원
주요주주	

LS	47.47%
국민연금공단	13.43%
외국인지분율	13.43%
배당수익률	1.8%

Stock Data

주가(23/02/21)	49,900 원
KOSPI	2,455.12 pt
52주 Beta	0.61
52주 최고가	61,300 원
52주 최저가	40,250 원
60일 평균 거래대금	7 십억원

주가 및 상대수익률



주가상승률	절대주가	상대주가
1개월	-2.7%	-5.1%
6개월	-12.3%	-11.0%
12개월	19.2%	33.3%

LS ELECTRIC (010120/KS | 매수(신규편입) | T.P 70,000 원(신규편입))

본업은 턴어라운드, 주가는 그대로

- 23 년 매출액 3.8 조원(+12.8% YoY), 영업이익 0.3 조원(+69.0% YoY) 전망
- 당사 영업이익 추정치는 컨센서스 대비 +49% 높은 수치.
- 당사 추정치와 컨센서스 차이는 매출액 성장률에서 발생
- 컨센서스 매출액은 소형 변압기 수출이 반영되지 않았다고 판단함
- 마찬가지로 주가 역시 전력기기 사업부 호조가 반영되지 않은 저평가 상태

낮아진 컨센서스

23 년 매출액 3 조 8,100 억원(+12.8% YoY), 영업이익 3,170 억원(+69.0%, YoY)을 전망한다. 23 년 컨센서스 영업이익 2,120 억원 대비해서 +49% 높은 수치다. 당사 추정치와 컨센서스 차이는 매출액 성장률에서 발생한다. 컨센서스에 반영된 23 년 매출액 성장률 2.5%는 과소추정이라 생각한다. ① 23 년까지 소형 변압기 수출호조가 이어질 전망이며 ② 사이클 산업 특징상 LS Electric 만 매출액 성장이 더디게 나오기 힘들다고 판단하기 때문이다.

주가 저평가 요인은 23 년부터 개선될 것으로 전망

22 년 동사의 매출액은 3 조 3,700 억원(+26.6% YoY)을 보여주며 고성장 했으나 주가 상승까지 이어지진 않았다. 저평가 받는 이유는 낮은 영업이익률에 있었기 때문이다. 전기동, 환율상승, 신재생 사업부 일회성 손실이 발생하며 전사 영업이익률이 정체에 빠졌다. 그러나 급등한 환율, 전기동 가격은 하락추세에 접어들었다. 신재생에너지 사업부 역시 4Q22 일회성 손실을 통해 초기에 손실을 인식했다. 결론적으로 23 년 영업이익률은 8.3%(vs. 22 년 5.6%)까지 개선될 것으로 예상된다.

가성비를 원한다면 LS Electric

목표주가 70,000 원을 제시한다. 23 년 BPS 58,110 원에 Target PBR 1.2 배를 적용했다. 과거 주가는 PBR 0.7 배~1.7 배(17~22 년)에서 거래가 되었다. Target PBR 은 밴드 중단에 위치한다. 매출액 성장률, 영업이익률 개선이 주가에 반영되지 않았다고 생각한다.

영업실적 및 투자지표

구분	단위	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
매출액	십억원	2,347	2,403	2,668	3,377	3,810	4,248
yoy	%	-5.6	2.4	11.1	26.6	12.8	11.5
영업이익	십억원	169	134	155	188	317	436
yoy	%	-17.8	-20.7	16.0	20.9	69.0	37.6
EBITDA	십억원	263	230	257	290	422	552
세전이익	십억원	147	128	111	127	255	380
순이익(지배주주)	십억원	104	85	85	92	203	302
영업이익률%	%	7.2	5.6	5.8	5.6	8.3	10.3
EBITDA%	%	11.2	9.6	9.6	8.6	11.1	13.0
EPS(계속사업)	원	3,511	2,828	2,809	3,062	6,765	10,073
PER	배	15.6	22.3	19.9	18.4	7.4	5.0
PBR	배	1.2	1.3	1.1	1.1	0.9	0.7
EV/EBITDA	배	6.5	7.9	6.5	6.5	4.5	3.3
배당수익률	%	2.2	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
ROE	%	7.8	6.1	5.9	6.1	12.4	16.3
순차입금	십억원	62	-78	14	205	209	133
부채비율	%	86.3	79.7	89.8	99.6	92.5	81.9

Key Factors

	단위	2018	2019	2020	2021	2022P	2023E	2024E
소형 변압기 수출금액	(천 달러)	115,233	103,287	94,398	109,315	181,272	259,543	314,047
환율	(원/달러)	1,100	1,165	1,179	1,144	1,291	1,125	1,050
전기동	(달러/톤)	6,523	5,963	6,191	9,344	8,594	12,238	14,931

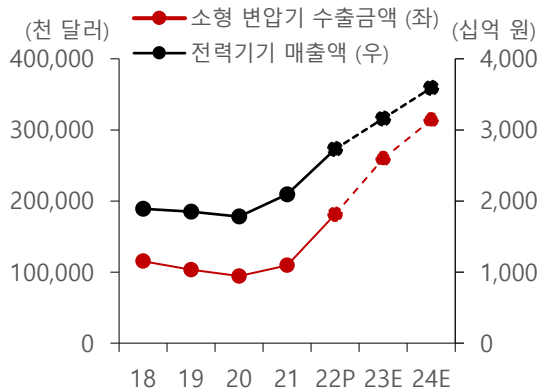
자료: LS Electric, SK 증권

연간 실적추정

(십억원)	2018	2019	2020	2021	2022P	2023E	2024E
매출액	2,485	2,347	2,403	2,668	3,377	3,810	4,248
YoY	40.3%	-5.6%	2.4%	11.1%	26.6%	12.8%	11.5%
전기기기	1,890	1,850	1,780	2,091	2,729	3,160	3,591
메탈	322	297	326	443	558	568	579
신재생	398	257	291	228	229	229	227
연결조정	0	0	0	0	0	0	0
영업비용	2,280	2,178	2,269	2,513	3,190	3,493	3,812
전력	1,663	1,672	1,628	1,928	2,505	2,832	3,146
메탈	321	297	324	440	547	565	576
신재생	429	263	312	235	275	237	232
연결조정	-133	-54	4	-89	-137	-141	-142
영업이익	205	169	134	155	188	317	436
영업이익률	8.3%	7.2%	5.6%	5.8%	5.6%	8.3%	10.3%
금융손익	-5	8	-4	-35	-13	-36	-34
기타영업외손익	-22	-30	-1	-10	-47	-25	-22
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	-1	0	0
세전이익	178	147	128	111	127	255	380
법인세	40	42	43	26	34	51	76
당기순이익	138	104	85	85	92	204	304
당기순이익률	5.6%	4.5%	3.5%	3.2%	2.7%	5.4%	7.2%

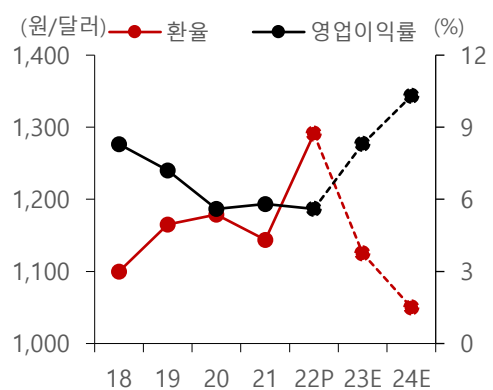
자료: LS Electric, SK 증권

LS Electric 매출액(전기기기), 소형 변압기 수출금액 추이



자료: LS Electric, SK 증권

환율, 영업이익률



자료: LS Electric, SK 증권

Valuation Table

구분	단위	내용	비고
BPS	(원)	58,110	
Target PBR	(배)	1.2	
목표주가	(원)	70,000	
현재주가	(원)	49,900	
상승여력	(%)	+40.3	

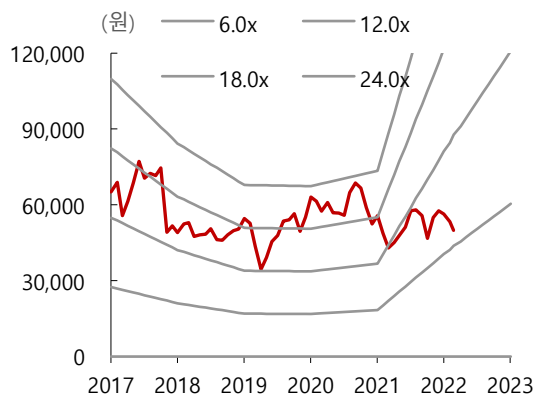
자료: LS Electric, SK 증권

분기 실적추정

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22P	1Q23E	2Q23E	3Q23E	4Q23E	1Q24E	2Q24E	3Q24E	4Q24E
매출액	730	879	839	930	908	878	932	1,091	999	972	1,051	1,227
YoY	23.8%	36.6%	22.9%	23.5%	24.5%	0.0%	11.1%	17.3%	10.0%	10.6%	12.7%	12.4%
전력기기	581	670	697	781	741	712	776	931	838	803	881	1,069
메탈	138	146	133	142	145	141	140	142	140	149	152	139
신재생	38	101	33	57	57	62	52	57	57	57	56	57
연결조정	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영업비용	689	819	778	904	867	807	844	975	922	864	956	1,070
전력기기	535	615	627	728	698	638	685	811	760	693	784	910
메탈	137	139	132	139	144	141	139	141	139	148	151	138
신재생	46	103	48	78	59	64	54	59	58	58	57	58
연결조정	-29	-38	-29	-41	-34	-36	-35	-36	-35	-36	-36	-36
영업이익	41	60	61	26	41	72	88	116	77	108	95	157
영업이익률	5.6%	6.8%	7.2%	2.8%	4.5%	8.2%	9.5%	10.7%	7.7%	11.1%	9.0%	12.8%
금융손익	-3	-4	2	-8	-10	-9	-8	-9	-9	-8	-8	-8
기타영업외손익	3	-21	-38	9	-6	-6	-6	-8	-9	-8	-4	0
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
세전이익	41	35	25	26	25	57	74	99	58	92	82	148
법인세	7	7	11	10	5	11	15	20	12	18	16	30
당기순이익	35	27	14	17	20	45	59	80	47	74	66	118
당기순이익률	4.7%	3.1%	1.6%	1.8%	2.2%	5.1%	6.3%	7.3%	4.7%	7.6%	6.2%	9.7%

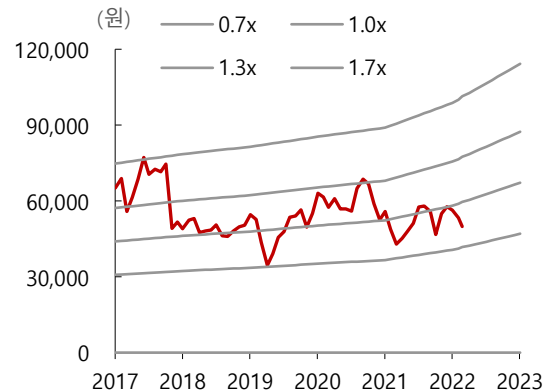
자료: LS Electric, SK 증권

PER Band



자료: LS Electric, SK 증권

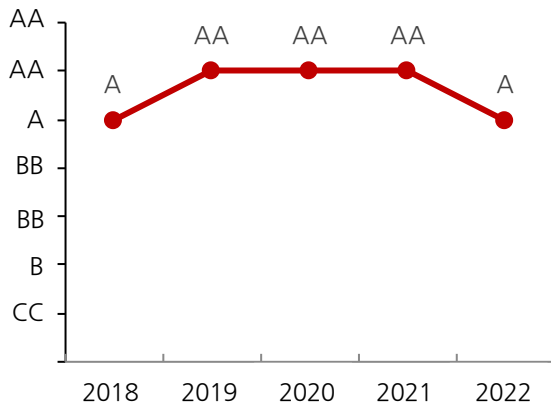
PBR Band



자료: LS Electric, SK 증권

ESG 하이라이트

LS Electric 종합 ESG 평가 등급 변화 추이



자료: 지속가능발전소, SK 증권

Peer 그룹과의 ESG 평가 등급 비교

	지속가능발	Refinitiv	Bloomberg
LS Electric 종합 등급	A	B	68.1
환경(Environment)	66.6	C-	62.1
사회(Social)	46.5	B+	55.0
지배구조(Governance)	60.3	A-	87.2
<비교업체 종합 등급>			
LS	BBB	B	34.8
효성중공업	A	N/A	65.3
현대일렉트릭	AAA	N/A	N/A

자료: 지속가능발전소, Bloomberg, Refinitiv, SK 증권

SK 증권 리서치의 LS Electric ESG 평가

스마트에너지 사업 역량을 통해서 지역 사회에 기여하는 핵심 과제를 선정. 탄소중립에 기반한 친환경 경영, 안전하고 행복한 근무환경 조성, 윤리적이고 투명한 책임경영 실천을 핵심 과제로 선정했음. 2040년까지 RE100을 통해 넷제로를 적극 추진한다

자료: SK 증권

LS Electric ESG 채권 발행 내역

발행일	세부 섹터	발행규모 (백만원)	표면금리 (%)
N/a	N/a	N/a	N/a

자료: KRX, SK 증권

LS Electric ESG 관련 뉴스 Flow

일자	세부 섹터	내용
2022.03.29	사회(Social)	하도급사에 서면도 없이 기술자료 요구 갑질
2022.03.04	사회(Social)	발주-시공-하청 모두 범 LG...파주 감전사고, 석달전 압사와 같은 건설사
2022.02.14	지배구조(Governance)	기업 쪼개기 물적분할에 출렁이는 주가...울고 웃는 개미
2021.12.03	사회(Social)	도로포장 끼임사 재하도급 논란...발주업체, 원청 승인도 못 받았다
2020.05.18	사회(Social)	LS 일렉트릭, 6개월간 국가 발주 입찰 제한
2018.12.03	사회(Social)	LS 산전 근로자 200억 퇴직금 소송 패소

자료: 주요 언론사, SK 증권

재무상태표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
유동자산	1,650	1,888	2,114	2,265	2,489
현금및현금성자산	683	702	560	512	535
매출채권 및 기타채권	531	590	746	842	939
재고자산	177	261	331	373	416
비유동자산	891	909	953	1,029	1,125
장기금융자산	133	134	143	149	155
유형자산	557	564	580	650	740
무형자산	104	102	96	96	96
자산총계	2,540	2,797	3,068	3,294	3,614
유동부채	644	845	1,141	1,211	1,277
단기금융부채	157	274	422	401	375
매입채무 및 기타채무	190	278	352	398	443
단기충당부채	31	20	26	29	33
비유동부채	483	478	390	372	351
장기금융부채	474	469	378	359	337
장기매입채무 및 기타채무	0	0	0	0	0
장기충당부채	4	5	7	8	8
부채총계	1,127	1,323	1,531	1,583	1,628
지배주주지분	1,411	1,482	1,544	1,718	1,991
자본금	150	150	150	150	150
자본잉여금	1	-4	-4	-4	-4
기타자본구성요소	-26	-26	-26	-26	-26
자기주식	-26	-26	-26	-26	-26
이익잉여금	1,298	1,357	1,419	1,593	1,866
비지배주주지분	2	-8	-8	-6	-4
자본총계	1,413	1,473	1,537	1,712	1,986
부채와자본총계	2,540	2,797	3,068	3,294	3,614

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
영업활동현금흐름	293	106	37	213	323
당기순이익(손실)	85	85	92	204	304
비현금성항목등	149	190	146	189	223
유형자산감가상각비	80	82	84	87	96
무형자산상각비	17	20	18	18	20
기타	52	88	43	84	107
운전자본감소(증가)	83	-134	-157	-96	-97
매출채권및기타채권의감소(증가)	49	-23	-157	-96	-97
재고자산의감소(증가)	18	-71	-69	-42	-43
매입채무및기타채무의증가(감소)	-68	70	74	45	46
기타	85	-110	-5	-3	-3
법인세납부	-25	-34	-34	-51	-76
투자활동현금흐름	-74	-111	-154	-185	-216
금융자산의감소(증가)	2	-23	-7	-4	-5
유형자산의감소(증가)	-73	-56	-100	-157	-186
무형자산의감소(증가)	-5	-7	-13	-18	-20
기타	2	-25	-34	-6	-6
재무활동현금흐름	-66	18	28	-69	-77
단기금융부채의증가(감소)	-166	-87	148	-21	-25
장기금융부채의증가(감소)	149	152	-91	-19	-23
자본의증가(감소)	-0	-5	0	0	0
배당금지급	-35	-32	-29	-29	-29
기타	-14	-10	0	-0	-0
현금의 증가(감소)	149	18	-141	-48	23
기초현금	535	683	702	560	512
기말현금	683	702	560	512	535
FCF	219	51	-63	57	137

자료 : LS ELECTRIC, SK증권 추정

포괄손익계산서

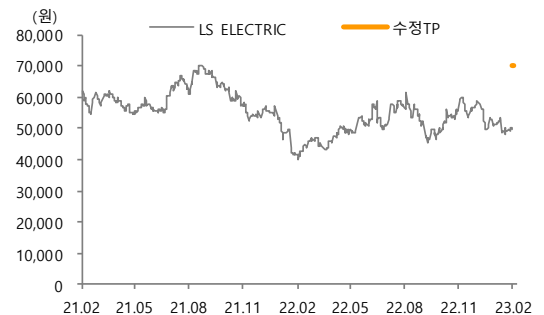
12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
매출액	2,403	2,668	3,377	3,810	4,248
매출원가	1,969	2,181	2,778	3,041	3,319
매출총이익	434	487	600	769	929
매출총이익률(%)	18.1	18.3	17.8	20.2	21.9
판매비와 관리비	300	332	412	452	493
영업이익	134	155	188	317	436
영업이익률(%)	5.6	5.8	5.6	8.3	10.3
비영업손익	-6	-44	-61	-61	-56
순금융손익	-6	-5	-9	-33	-31
외환관련손익	-19	28	0	0	0
관계기업등 투자손익	0	0	-1	0	0
세전계속사업이익	128	111	127	255	380
세전계속사업이익률(%)	5.3	4.2	3.8	6.7	9.0
계속사업법인세	43	26	34	51	76
계속사업이익	85	85	92	204	304
중단사업이익	0	0	0	0	0
*법인세효과	0	0	0	0	0
당기순이익	85	85	92	204	304
순이익률(%)	3.6	3.2	2.7	5.4	7.2
지배주주	85	85	92	203	302
지배주주귀속 순이익률(%)	3.5	3.2	2.7	5.3	7.1
비지배주주	0	1	1	1	2
총포괄이익	87	108	92	204	304
지배주주	86	107	92	203	303
비지배주주	0	1	0	1	2
EBITDA	230	257	290	422	552

주요투자지표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
성장성 (%)					
매출액	24	11.1	26.6	12.8	11.5
영업이익	-20.7	16.0	20.9	69.0	37.6
세전계속사업이익	-13.0	-13.4	14.6	101.2	48.9
EBITDA	-12.5	11.3	13.0	45.5	30.7
EPS	-19.5	-0.7	9.0	120.9	48.9
수익성 (%)					
ROA	3.4	3.2	3.2	6.4	8.8
ROE	6.1	5.9	6.1	12.4	16.3
EBITDA마진	9.6	9.6	8.6	11.1	13.0
안정성 (%)					
유동비율	256.1	223.3	185.2	187.1	195.0
부채비율	79.7	89.8	99.6	92.5	81.9
순차입금/자기자본	-5.5	0.9	13.3	12.2	6.7
EBITDA/이자비용(배)	15.6	17.2	12.6	9.0	12.4
배당성향	37.9	34.6	32.0	14.5	9.7
주당지표 (원)					
EPS(계속사업)	2,828	2,809	3,062	6,765	10,073
BPS	47,901	50,239	52,324	58,110	67,204
CFPS	6,064	6,206	6,475	10,267	13,930
주당 현금배당금	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000
Valuation지표 (배)					
PER	22.3	19.9	18.4	7.4	5.0
PBR	1.3	1.1	1.1	0.9	0.7
PCR	10.4	9.0	8.7	4.9	3.6
EV/EBITDA	7.9	6.5	6.5	4.5	3.3
배당수익률	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8

일시	투자의견	목표주가	목표가격	과리율	
			대상시점	평균주가대비	최고(최저) 추가대비

2023.02.22 매수 70,000원 6개월



Compliance Notice

작성자(나민식)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3 단계(6개월기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2023년 02월 13일 기준)

매수	89.27%	중립	7.80%	매도	0.00%
----	--------	----	-------	----	-------

SK COMPANY Analysis



Analyst
나민식, CFA
minsik@sk.co.kr
02-3773-9503

Company Data

자본금	47 십억원
발행주식수	932 만주
자사주	1 만주
액면가	5,000 원
시가총액	641 십억원

주요주주

효성(외13)	54.55%
국민연금공단	5.96%
외국인지분율	9.57%
배당수익률	0.0%

Stock Data

주가(23/02/21)	68,700 원
KOSPI	2,455.12 pt
52주 Beta	1.13
52주 최고가	89,800 원
52주 최저가	49,050 원
60일 평균 거래대금	8 십억원

주가 및 상대수익률



주가상승률	절대주가	상대주가
1개월	2.2%	-0.3%
6개월	-0.3%	1.2%
12개월	30.3%	45.6%

효성중공업 (298040/KS | 매수(신규편입) | T.P 92,000 원(신규편입))

다 좋은데 아쉬운 건설사업

- 23 년 매출액 4 조원(+15.8% YoY), 영업이익 0.2 조원(+40.3% YoY) 전망
- 당사 추정치와 시장에 형성된 매출액, 영업이익 컨센서스와 큰 차이는 없음
- 중공업 사업부만 놓고 본다면 23 년은 변압기 수출 호조 수혜가 예상됨
- PBR 밴드 상단을 뚫기 위한 조건 ① 액화 수소 유통업 모멘텀 ② 건설사업 개선
- 다만 아직 가능성이 낮기 때문에 목표주가에는 반영하지 않음

다 같이 좋을 수는 없으니까

23 년 전사 매출액은 4 조 650 억원(+15.8% YoY), 영업이익 2,010 억원(+40.3% YoY) 를 전망한다. 시장에 형성된 매출액, 영업이익 컨센서스와 큰 차이는 없다. 23 년 영업이익률은 4.9%를 전망하며, 이는 22 년 대비 0.9%pt 증가한 수치다. 효성중공업은 매출액 40%를 차지하는 건설사업을 영위하기 때문에 타 전력기기업체 대비 수익성 개선 폭은 낮을 것으로 예상한다.

중공업 사업부만 놓고 보면 영업이익 상단은 열려있다

중공업 사업부만 놓고 보자. 23 년 매출액은 2 조 4,140 억원(+21.4%), 영업이익은 1,390 억원(+98.1% YoY), 영업이익률은 5.7% (+2.2%pt YoY)를 전망한다. 미국공장 가동률이 70% 수준까지 올라온다면 향후 영업이익 상승 가능성 또한 남아있다. 현재 미국생 산공장 증설과 함께 인력 충원에 있다. 22 년 기준 약 200 명에서 27 년까지 450 명으로 늘릴 계획이다.

PBR 1.0 배를 뚫기 위한 조건

목표주가 92,000 원을 제시한다. BPS 114,704 원, Target PBR 0.8 배를 적용했다. 밴드 상단인 PBR 1.0 배를 뚫기 위해서는 본업인 중전기 외 타 사업부에 모멘텀이 붙어야 한다. ① 24 년 매출이 발생할 액화 수소 유통업이 증시에 관심을 받거나 ② 건설경기가 개선되는 두 가지 가능성이 있다. 하지만 아직 두가지 가능성 모두 높은 상황은 아니라 목표주가에 산정에 반영하지 않았다.

영업실적 및 투자지표

구분	단위	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
매출액	십억원	3,781	2,984	3,095	3,510	4,065	4,591
yoy	%	73.4	-21.1	3.7	13.4	15.8	12.9
영업이익	십억원	130	44	120	143	201	284
yoy	%	160.5	-66.2	172.4	19.2	40.3	41.2
EBITDA	십억원	201	120	191	226	291	379
세전이익	십억원	56	-18	94	60	190	306
순이익(지배주주)	십억원	13	-22	58	22	115	184
영업이익률%	%	3.4	1.5	3.9	4.1	4.9	6.2
EBITDA%	%	5.3	4.0	6.2	6.4	7.2	8.3
EPS(계속사업)	원	1,409	-2,382	6,178	2,356	12,296	19,770
PER	배	18.9	-26.1	9.4	33.1	5.6	3.5
PBR	배	0.3	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5
EV/EBITDA	배	8.6	15.1	9.5	11.8	9.5	7.4
배당수익률	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	%	1.4	-2.5	6.3	2.3	11.3	15.9
순차입금	십억원	1,392	1,139	1,158	1,829	1,877	1,859
부채비율	%	303.9	282.5	287.9	339.5	324.0	286.5

Key Factors

	단위	2019	2020	2021	2022P	2023E	2024E
중공업 영업이익률	(%)	-1.1%	-1.6%	2.2%	3.5%	5.7%	6.7%
건설 영업이익률	(%)	8.7%	8.1%	9.2%	6.5%	4.4%	5.8%

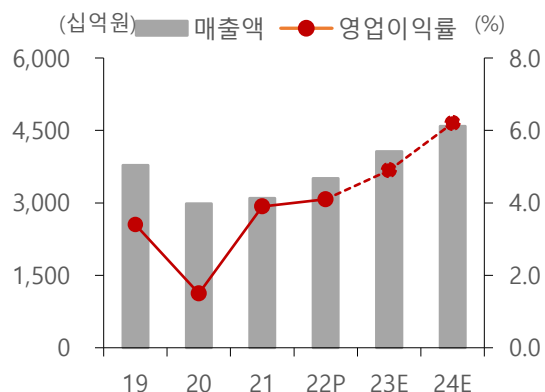
자료: 효성중공업, SK 증권

연간 실적추정

(십억원)	2019	2020	2021	2022P	2023E	2024E
매출액	3,781	2,984	3,095	3,510	4,065	4,591
YoY	-	-21.1%	3.7%	13.4%	15.8%	12.9%
중공업	1,800	1,694	1,794	1,989	2,414	2,776
건설	1,961	1,268	1,277	1,501	1,630	1,793
기타	20	21	23	20	21	22
영업비용	3,651	2,940	2,975	3,367	3,864	4,308
중공업	1,821	1,721	1,756	1,919	2,275	2,589
건설	1,791	1,165	1,159	1,404	1,558	1,689
기타	40	53	60	44	31	30
영업이익	130	44	120	143	201	284
영업이익률 (%)	3.4%	1.5%	3.9%	4.1%	4.9%	6.2%
금융손익	-69	-51	-33	30	6	22
기타영업외손익	-6	-11	9	-112	-16	1
관계기업등 투자손익	0	0	-1	-1	0	0
세전이익	56	-18	94	60	190	306
법인세	40	1	18	31	38	61
당기순이익	16	-19	77	29	152	245
당기순이익률 (%)	0.4%	-0.6%	2.5%	0.8%	3.7%	5.3%

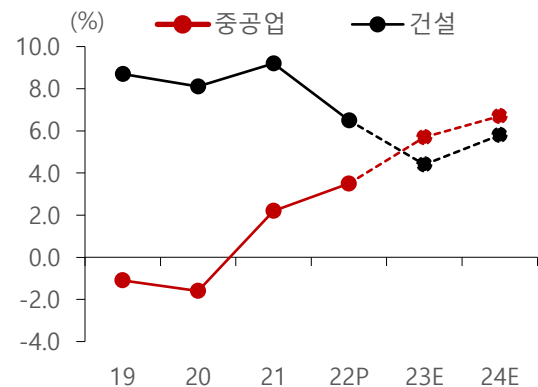
자료: 효성중공업, SK 증권

매출액, 영업이익률 추이



자료: 효성중공업, SK 증권

중공업, 건설 영업이익률 추이



자료: 효성중공업, SK 증권

Valuation Table

구분	단위	내용	비고
BPS	(원)	114,704	
Target PBR	(배)	0.8	
목표주가	(원)	92,000	
현재주가	(원)	68,700	
상승여력	(%)	+33.9	

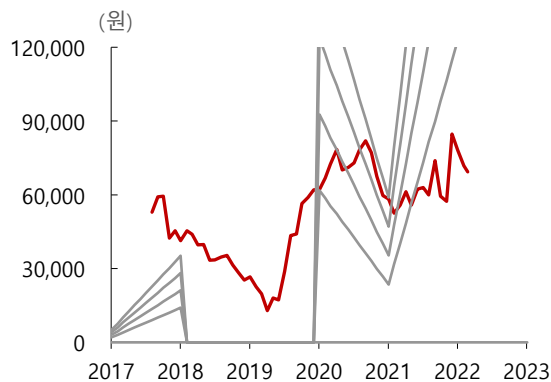
자료: 효성중공업, SK 증권

분기 실적추정

(십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22P	1Q23E	2Q23E	3Q23E	4Q23E	1Q24E	2Q24E	3Q24E	4Q24E
매출액	600	927	786	1,197	702	1,011	972	1,380	790	1,140	1,099	1,563
YoY	2.8%	31.4%	7.4%	11.5%	17.1%	9.1%	23.7%	15.2%	12.5%	12.8%	13.0%	13.3%
중공업	283	517	432	758	354	568	583	909	407	653	670	1,046
건설	312	402	347	440	344	434	382	470	378	477	420	518
기타	4	8	7	0	5	9	8	0	5	9	8	0
영업비용	604	885	730	1,148	669	958	921	1,316	744	1,069	1,026	1,469
중공업	299	503	392	725	332	532	545	866	378	606	620	985
건설	290	368	323	423	328	414	366	451	359	451	395	484
기타	15	14	16	0	8	12	10	0	7	12	11	0
영업이익	-5	42	56	50	33	53	52	63	45	71	73	94
영업이익률 (%)	-0.8%	4.5%	7.1%	4.2%	4.7%	5.2%	5.3%	4.6%	5.7%	6.2%	6.6%	6.0%
금융손익	-8	-18	-19	75	-8	-3	4	12	2	5	7	8
기타영업외손익	0	1	3	-116	-2	-7	-4	-3	-3	1	0	2
관계기업등 투자손익	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
세전이익	-13	25	40	9	23	42	52	73	45	77	80	104
법인세	4	13	6	7	5	8	10	15	9	15	16	21
당기순이익	-18	12	34	2	19	34	41	58	36	62	64	83
당기순이익률(%)	-3.0%	1.3%	4.3%	0.1%	2.7%	3.3%	4.3%	4.2%	4.6%	5.4%	5.8%	5.3%

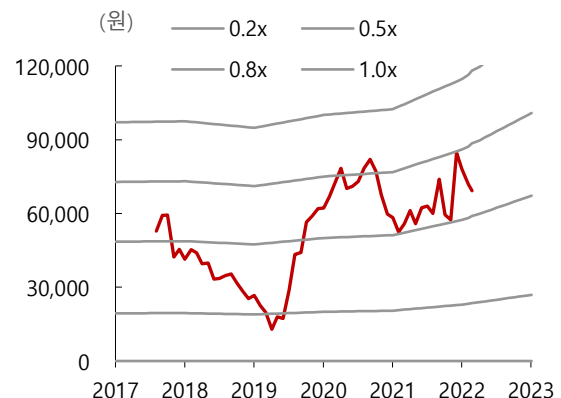
자료: 효성중공업, SK 증권

PER Band



자료: 효성중공업, SK 증권

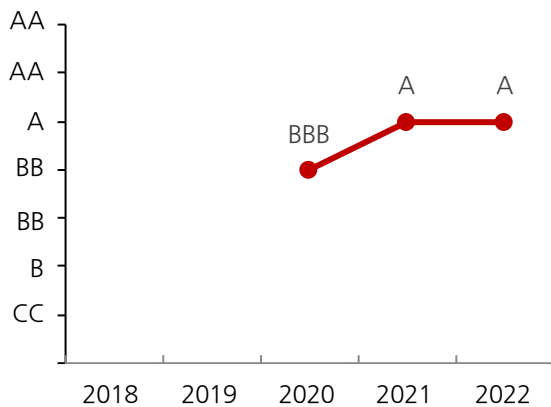
PBR Band



자료: 효성중공업, SK 증권

ESG 하이라이트

효성중공업 종합 ESG 평가 등급 변화 추이



자료: 지속가능발전소, SK 증권

Peer 그룹과의 ESG 평가 등급 비교

	지속가능발	Refinitiv	Bloomberg
효성중공업 종합 등급	A	N/A	65.3
환경(Environment)	47.4	N/A	63.8
사회(Social)	49.1	N/A	48.0
지배구조(Governance)	59.9	N/A	84.1
<비교업체 종합 등급>			
두산에너지리미티드	A	B	63.6
현대산업인프라코어	AAA	B-	55.1
두산밥캣	A	C+	60.2

자료: 지속가능발전소, Bloomberg, Refinitiv, SK 증권

SK 증권 리서치의 효성중공업 ESG 평가

전력기기 절연물을 친환경 소재로 바꾼 친환경 제품을 개발하고 공급하고 있음. 또한 수소 충전소 확대 및 공급개발. 린데와 기술제휴를 통해서 국내 액화수소 충전소를 구축할 계획임

자료: SK 증권

효성중공업 ESG 채권 발행 내역

발행일	세부 섹터	발행규모 (백만원)	표면금리 (%)
2021.04.02	녹색채권	72,000	2.314

자료: KRX, SK 증권

효성중공업 ESG 관련 뉴스 Flow

일자	세부 섹터	내용
2022.12.25	사회(Social)	경북지역의 한 중소기업, 효성중공업 갑질...21 일 공정위 조사
2022.09.06	사회(Social)	[1 보] 현대제철 "인천공장 내 효성중공업 ESS 센터서 불... 조업에 차질 없어"
2022.07.19	사회(Social)	다올투자증권, 효성중공업 제기 손해소 2심서 승소
2021.10.10	사회(Social)	반복되는 노동자 죽음...중대재해처벌법 시행되면 달라질까
2021.08.23	사회(Social)	공정위, 대구염색공단 공사 입찰 담합 기업에 과징금
2021.04.13	지배구조(Governance)	공정위, 효성 현장조사...효성중공업 부당지원 혐의

자료: 주요 언론사, SK 증권

재무상태표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
유동자산	1,238	1,562	2,111	2,442	2,752
현금및현금성자산	52	81	81	94	104
매출채권 및 기타채권	757	891	1,011	1,171	1,322
재고자산	319	413	469	543	613
비유동자산	2,465	2,461	2,575	2,725	2,905
장기금융자산	424	385	430	492	550
유형자산	1,135	1,256	1,302	1,382	1,497
무형자산	146	148	167	167	167
자산총계	3,703	4,023	4,686	5,167	5,656
유동부채	1,740	1,944	2,768	3,107	3,372
단기금융부채	616	656	1,307	1,416	1,462
매입채무 및 기타채무	514	649	736	852	963
단기충당부채	24	21	24	27	31
비유동부채	995	1,042	852	842	821
장기금융부채	592	636	660	619	570
장기매입채무 및 기타채무	238	237	237	237	237
장기충당부채	132	129	146	169	191
부채총계	2,735	2,986	3,620	3,948	4,193
지배주주지분	884	932	954	1,069	1,253
자본금	47	47	47	47	47
자본잉여금	892	892	892	892	892
기타자본구성요소	-1	-1	-1	-1	-1
자기주식	-1	-1	-1	-1	-1
이익잉여금	-20	29	51	166	350
비지배주주지분	85	105	112	150	210
자본총계	968	1,037	1,066	1,219	1,463
부채와자본총계	3,703	4,023	4,686	5,167	5,656

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
영업활동현금흐름	436	32	82	183	271
당기순이익(손실)	-19	77	29	152	245
비현금성항목등	201	144	115	156	169
유형자산감가상각비	55	50	50	53	56
무형자산상각비	21	20	33	37	40
기타	125	73	32	67	74
운전자본감소(증가)	264	-101	5	6	6
매출채권및기타채권의감소(증가)	307	-67	-120	-160	-152
재고자산의감소(증가)	-15	-5	-55	-74	-70
매입채무및기타채무의증가(감소)	-49	25	87	116	110
기타	22	-54	93	124	117
법인세납부	-29	-12	-31	-38	-61
투자활동현금흐름	-93	-83	-167	-176	-203
금융자산의감소(증가)	-14	27	-4	-6	-6
유형자산의감소(증가)	-88	-41	-96	-128	-168
무형자산의감소(증가)	-2	-24	-52	-37	-40
기타	11	-45	-14	-5	11
재무활동현금흐름	-301	23	676	67	-3
단기금융부채의증가(감소)	-583	-150	651	108	47
장기금융부채의증가(감소)	330	195	25	-41	-49
자본의증가(감소)	0	0	0	0	0
배당금지급	0	0	0	0	0
기타	-47	-22	0	0	0
현금의 증가(감소)	14	29	0	13	10
기초현금	38	52	81	81	94
기말현금	52	81	81	94	104
FCF	348	-9	-14	55	103

자료 : 효성중공업, SK증권 추정

포괄손익계산서

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
매출액	2,984	3,095	3,510	4,065	4,591
매출원가	2,589	2,690	3,103	3,616	4,031
매출총이익	395	404	407	449	561
매출총이익률(%)	13.3	13.1	11.6	11.1	12.2
판매비와 관리비	351	284	264	249	277
영업이익	44	120	143	201	284
영업이익률(%)	1.5	3.9	4.1	4.9	6.2
비영업손익	-62	-26	-83	-10	22
순금융손익	-40	-35	-37	-94	-88
외환관련손익	2	1	35	65	75
관계기업등 투자손익	-0	-1	-1	0	0
세전계속사업이익	-18	94	60	190	306
세전계속사업이익률(%)	-0.6	3.0	1.7	4.7	6.7
계속사업법인세	1	18	31	38	61
계속사업이익	-19	77	29	152	245
중단사업이익	0	0	0	0	0
*법인세효과	0	0	0	0	0
당기순이익	-19	77	29	152	245
순이익률(%)	-0.6	2.5	0.8	3.7	5.3
지배주주	-22	58	22	115	184
지배주주귀속 순이익률(%)	-0.7	1.9	0.6	2.8	4.0
비지배주주	3	19	7	38	61
총포괄이익	-22	68	29	152	245
지배주주	-25	49	21	110	176
비지배주주	2	19	8	43	69
EBITDA	120	191	226	291	379

주요투자지표

12월 결산(십억원)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
성장성 (%)					
매출액	-21.1	3.7	13.4	15.8	12.9
영업이익	-66.2	172.4	19.2	40.3	41.2
세전계속사업이익	0.0	0.0	-36.5	217.9	60.8
EBITDA	-40.5	59.2	18.7	28.6	30.4
EPS	0.0	0.0	-61.9	421.9	60.8
수익성 (%)					
ROA	-0.5	2.0	0.7	3.1	4.5
ROE	-2.5	6.3	2.3	11.3	15.9
EBITDA마진	4.0	6.2	6.4	7.2	8.3
안정성 (%)					
유동비율	71.2	80.3	76.3	78.6	81.6
부채비율	282.5	287.9	339.5	324.0	286.5
순차입금/자기자본	117.7	111.6	171.5	154.0	127.0
EBITDA/이자비용(배)	2.2	4.7	5.7	3.1	4.3
배당성향	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
주당지표 (원)					
EPS(계속사업)	-2,382	6,178	2,356	12,296	19,770
BPS	94,835	100,052	102,408	114,703	134,473
CFPS	5,733	13,743	11,262	21,941	30,026
주당 현금배당금	0	0	0	0	0
Valuation지표 (배)					
PER	-26.1	9.4	33.1	5.6	3.5
PBR	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5
PCR	10.8	4.2	6.9	3.2	2.3
EV/EBITDA	15.1	9.5	11.8	9.5	7.4
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일시	투자의견	목표주가	목표가격	괴리율	
			대상시점	평균주가대비	최고(최저) 추가대비

2023.02.22 매수 92,000원 6개월



Compliance Notice

작성자(나민식)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3 단계(6개월기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2023년 02월 22일 기준)

매수	89.27%	중립	7.80%	매도	0.00%
----	--------	----	-------	----	-------